

Bois, Argile, Minerai 0,0250,025 Extraction pure Charbon 0,050,05 — Planches, Briques 0,050,10 La moitié du coût est en amont
 Acier 0,100,20 Deux mines derrière Céréales 0,200,20 — **Produits manufacturés** 0,1250,425 Sept dixièmes du coût sont invisibles
Nourriture 0,200,40 Le poste le plus lourd de la ville

DOCUMENT DE CONCEPTION · VERSION 26

Système économique

Jeu de gestion capitaliste en temps réel — Amérique, début du XX^e siècle

Objet — mise en cohérence des règles, arbitrages de conception et paramètres de départ

Portée — 5 villes, jusqu'à 10 joueurs, parties de 20 à 60 minutes

Statut — base de travail à calibrer sur tableur avant développement

Date — 10 août 2026

§0 Comment lire ce document

Vos règles sont bonnes mais elles étaient empilées. Ce document les réorganise en un système où chaque mécanique en alimente une autre, en tranche les contradictions, et comble les trous qui auraient bloqué le développement.

Trois conventions. Les encadrés **bruns** signalent une *décision de conception* que j'ai prise à votre place : elle résout une ambiguïté ou un manque de vos notes, et vous pouvez la renverser. Les encadrés **bleus** énoncent une *règle du jeu* à retenir. Les encadrés **rouges** sont des *avertissements* : des endroits où le système peut casser.

Tous les chiffres sont des ordres de grandeur destinés à être calibrés sur tableur. Ils sont cohérents entre eux — c'est leur seul mérite à ce stade. Le mot « case » est employé partout de façon neutre, que vous choisissiez finalement des hexagones ou des carrés.

- §1 La boucle de jeu en une page
- §2 Le temps et le rythme
- §3 La société : le cœur du système
- §4 Les directeurs : déléguer la gestion courante
- §5 Le territoire et le marché foncier
- §6 La ville : population, travail, croissance
- §7 La production : l'arbre des ressources
- §8 Le marché : prix, stocks, entrepôts
- §9 L'immobilier de rapport
- §10 Le chemin de fer
- §11 La finance : dette, prises de contrôle, crises
- §12 Les charges permanentes et la valeur des bâtiments
- §13 La carte : cinq villes, cinq problèmes
- §14 La victoire
- §15 Les deux tests de cohérence
- §16 Tableaux de paramètres de départ
- §17 Vos questions ouvertes
- §18 Le format 20 minutes
- §19 Les risques du design
- §20 Le barème de référence
- §21 Le parti pris graphique

§1 La boucle de jeu en une page

Un joueur ne possède presque rien en propre. Il possède **10 % d'une société** qu'il dirige, et cette société possède tout le reste : les terres, les usines, les immeubles. Sa fortune personnelle, celle qui décide de la victoire, c'est son argent liquide plus la valeur en bourse des actions qu'il détient.

Cette seule règle donne sa forme à tout le jeu. Elle signifie que le joueur pilote dix fois plus d'argent qu'il n'en a mis, et que **le cours de son action est son véritable tableau de bord**. Elle signifie aussi qu'il est vulnérable : quelqu'un peut racheter sa société sous ses pieds.

À partir de là, la boucle tourne toujours de la même façon. La société **achète une terre** près d'une gare, y **construit un bâtiment** avec des matériaux achetés sur le marché local. Ce bâtiment produit une ressource, ou loge des travailleurs, ou héberge des bureaux. Il a besoin de **main-d'œuvre**, et parfois de **matières premières** qu'il faut lui fournir.

Sa production part sur le **marché local**, où elle fait baisser le prix de ce qu'elle produit. L'ordinateur consomme une partie de ces ressources pour **faire grandir la ville**. Une ville qui grandit attire des travailleurs, qui réclament du logement, de la nourriture et des produits manufacturés — donc de nouveaux bâtiments, donc de nouveaux besoins. C'est l'effet boule de neige.

Cette croissance fait monter le **score de développement** de la ville, donc le prix de ses terres, donc la valeur du patrimoine de ceux qui avaient investi tôt — donc leur cours de bourse.

Le **chemin de fer** est l'accélérateur. Deux villes reliées ne forment plus qu'un seul marché. Une ville qui a du charbon et une ville qui a du minerai, séparément, ne peuvent rien faire ; reliées, elles produisent de l'acier et explosent. Le joueur qui a acheté les bonnes terres avant que la ligne n'aboutisse a gagné sa partie.

LA TENSION CENTRALE

Chaque dollar peut aller à trois endroits qui se disputent : **acheter de la terre et construire** (rendement lent mais composé), **racheter ses propres actions** (se protéger d'une prise de contrôle, et concentrer les gains futurs), ou **acheter les actions des autres** (profiter de leur travail, voire les avaler). Un bon joueur fait les trois au bon moment. Le jeu consiste à savoir lequel, quand.

§2 Le temps et le rythme

Vos trois formats se réduisent tous à la même constante : **une année de jeu dure deux minutes réelles**. C'est heureux, cela veut dire qu'un seul réglage d'équilibrage couvre les trois durées.

Format	Durée réelle	Années simulées	Mois (tours)	Secondes par mois
Partie courte	20 min	10 ans	120	10 s
Partie moyenne	30 min	15 ans	180	10 s
Partie longue	60 min	30 ans	360	10 s

DÉCISION DE CONCEPTION

Le mois est l'unité de calcul du jeu, et il dure dix secondes réelles. Tout se résout au mois : la production, la consommation, les loyers, les salaires, les prix, les dividendes. Rien ne se calcule en continu. C'est plus simple à développer, plus simple à comprendre pour le joueur, et infiniment plus simple à synchroniser entre dix joueurs en réseau.

Le battement de dix secondes

Votre note sur le stock disponible en début de mois est excellente et mérite d'être érigée en règle, parce qu'elle donne au jeu son pouls. Chaque mois se déroule ainsi :

Moment	Ce qui se passe
Seconde 0	La production du mois est livrée aux marchés. Les prix sont recalculés. Les loyers rentrent, les salaires sortent, les dividendes et les intérêts sont versés. Les comptes de chaque société sont mis à jour.
Secondes 0 à 3	Fenêtre de priorité des joueurs. Les stocks sont au plus haut et les prix au plus bas du mois. C'est le moment d'acheter.
Secondes 3 à 10	L'ordinateur consomme progressivement pour faire vivre et grandir la ville. Les stocks fondent, les prix remontent.

Ce découpage crée un rythme d'attention naturel : le joueur revient toutes les dix secondes pour saisir une opportunité, puis a sept secondes pour réfléchir. C'est exactement ce qu'il faut pour un jeu en temps réel qui se joue en partie sur des menus.

§3 La société : le cœur du système

C'est l'idée la plus forte de vos notes et elle était enterrée au milieu. Je la remonte au premier plan, parce qu'elle organise tout le reste.

La création et le levier

Chaque joueur démarre avec une fortune personnelle. Il en apporte la totalité pour fonder sa société, en échange de **10 % du capital**. Les 90 % restants sont souscrits par le public — c'est-à-dire par l'ordinateur, qui apporte neuf fois la mise du joueur.

```

Apport du joueur      50 000 $ → 10 % du capital
Souscription publique 450 000 $ → 90 % du capital
-----
Capital de la société 500 000 $ → dirigé par le joueur

```

Le joueur dirige donc **dix fois son argent**. C'est le moteur financier de tout le jeu, et c'est aussi ce qui rend la partie nerveuse : il joue avec l'argent des autres, et il en répond.

RÈGLE

Toutes les propriétés physiques appartiennent aux sociétés, jamais aux joueurs. Un joueur ne peut pas acheter une terre ou un immeuble en son nom propre. Il ne détient que de l'argent liquide et des actions. Cette règle unifie tout : elle fait du cours de bourse l'unique mesure de la réussite, et elle rend les prises de contrôle possibles.

La valeur d'un bâtiment

Avant de valoriser une société, il faut savoir ce que vaut une usine. La règle est double, et le plancher n'est jamais franchi.

```

Valeur d'un bâtiment = MAX ( Plancher , Multiple du marché × Profit des 12 derniers mois )

Plancher                = prix actuel du terrain ($5) + coût des matériaux de construction
Multiple du marché = 10 en temps normal
                    15 en période d'euphorie
                    5 en crise

```

Une scierie déficitaire vaut donc toujours quelque chose : son terrain et ses murs. Et comme le plancher utilise le prix *actuel* du terrain, une usine sans profit implantée dans une ville qui a grandi prend malgré tout de la valeur. La logique « acheter tôt dans une ville qui va se développer » vaut ainsi pour l'industrie autant que pour le logement.

Une scierie rentable, elle, vaut dix fois son bénéfice annuel. C'est ce multiple qui capitalise le travail du joueur : améliorer la marge mensuelle de 100 \$ ajoute 12 000 \$ à la valeur du bâtiment, donc à l'actif de la société, donc au cours de l'action.

ATTENTION — LE PROFIT SE MESURE SUR DOUZE MOIS GLISSANTS

Un mois durant dix secondes, « la dernière année » représente deux minutes de jeu réel. La valeur d'un bâtiment réagit donc vite, mais avec un temps de retard sur la réalité du moment.

Ce décalage n'est pas un défaut, c'est le terrain de jeu des joueurs attentifs. Celui qui voit se lever le chantier d'une scierie concurrente (§7) sait que la marge des scieries va tomber — mais le marché, lui, valorise encore sur l'année écoulée. Il a quelques mois pour vendre au prix d'hier. Symétriquement, une ville sur le point d'être reliée au rail verra ses profits bondir : on y achète avant que les comptes ne le montrent.

Le cours de l'action : l'actif net réévalué

La valeur d'une société est cotée en permanence sur toutes les bourses. Elle n'est rien d'autre que la somme de ce qu'elle possède, réévalué au prix du jour.

Actif net réévalué = Σ valeur de chaque bâtiment + trésorerie - dettes

Cours de l'action = Actif net réévalué ÷ nombre d'actions

DÉCISION DE CONCEPTION — UN SEUL MULTIPLE, PAS DEUX

Une version antérieure de ce document valorisait la société en ajoutant un « multiple de confiance » à son actif. C'était compter deux fois : si chaque bâtiment est déjà valorisé à dix fois son bénéfice, capitaliser encore les bénéfices au niveau de la société revient à capitaliser la même chose deux fois.

Le multiple du marché sur les bâtiments est désormais le seul levier de sentiment. Il passe de 10 à 15 en euphorie et tombe à 5 en crise, et cette unique variation se propage d'elle-même partout : la valeur des bâtiments, l'actif net, le cours de l'action, et le ratio d'endettement qui déclenche les ventes forcées (§11). Un seul chiffre à régler, et toute la finance du jeu respire avec lui.

Deux conséquences que le joueur doit comprendre vite. D'abord, **construire dans une ville qui va grandir enrichit deux fois** : les bénéfices montent, et le terrain sous les bâtiments s'apprécie. Ensuite, **le multiple du marché est une bombe à retardement** : en crise, une société parfaitement saine voit son cours divisé par deux sans qu'aucun de ses bâtiments n'ait changé. C'est exactement ce qui doit arriver, et c'est là que les fortunes se font.

Augmenter le capital, ou racheter ses actions

Deux leviers, opposés, disponibles à tout moment :

- **Émettre des actions nouvelles.** La société encaisse de l'argent frais pour construire, mais le pourcentage du joueur se dilue. On s'enrichit moins vite, sur un gâteau plus gros. À faire quand le cours est haut.
- **Racheter ses propres actions.** La société dépense sa trésorerie pour reprendre ses titres. Le pourcentage du joueur remonte, il se protège, et il concentre tous les gains futurs sur lui. À faire quand le cours est bas — c'est-à-dire en crise, quand l'argent manque le plus. Le dilemme est délicieux.

Les livres de comptes

Chaque société tient un registre consultable, qui est l'écran le plus important du jeu après la carte. Une ligne par bâtiment, avec deux blocs de colonnes.

Exploitation du mois	Bilan
Production et taux d'utilisation	Profit des 12 derniers mois
Chiffre d'affaires	Multiple appliqué, ou mention « plancher »
Achats de matières	Valeur au bilan
Masse salariale	Terrain et matériaux (le plancher)
Marge par unité produite	Plus-value latente depuis l'achat

Puis les totaux : masse salariale globale, service de la dette, résultat net, trésorerie — et en bas, l'**actif net réévalué** qui fixe le cours de l'action.

AVERTISSEMENT

Ce registre est ce qui permet au joueur de repérer le bâtiment qui perd de l'argent. Sans lui, une société de trente bâtiments est une boîte noire et le joueur ne peut prendre aucune décision éclairée — il jouera au hasard. C'est un écran à soigner autant que la carte 3D, et probablement à concevoir avant elle.

§4 Les directeurs : déléguer la gestion courante

Un joueur qui possède trente bâtiments répartis sur quatre villes ne peut pas, dans des mois de dix secondes, surveiller le taux d'activité et le niveau de salaire de chacun. Sans délégation, la partie devient injouable passé la vingtième minute — non pas difficile, mais matériellement impossible.

Le directeur n'est donc pas une commodité, c'est une pièce structurelle. Il permet au joueur de choisir à *quel jeu il veut jouer* : rester le contremaître de ses usines, ou monter d'un étage et se consacrer à la construction, aux acquisitions foncières, à la dette et à la bourse.

Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas

On engage un directeur **par ville**. Son salaire est versé chaque mois par la société et figure dans la masse salariale, comme n'importe quel employé.

Le directeur s'occupe de	Le joueur garde
Le niveau de salaire offert par vos bâtiments : il surenchérit quand les bras manquent, il redescend quand le chômage remonte	Acheter des terres, choisir où et quoi construire
Le taux d'activité de chaque bâtiment : il ralentit quand vous vendez à perte, il relance quand les prix repartent	Emprunter, rembourser, émettre ou racheter des actions
L'approvisionnement en matières premières sur la bourse locale, dans la limite d'un budget mensuel que vous fixez	Acheter et vendre des actions, spéculer, prendre le contrôle d'un concurrent

LE PARTAGE

Le directeur fait tourner ce qui existe. Le joueur décide de ce qui doit exister. Cette frontière doit rester absolument nette : un directeur ne construit jamais, n'achète jamais un terrain, ne touche jamais à une action. Sinon le joueur ne joue plus.

Le mandat, pas la microgestion

On ne donne pas d'ordres à un directeur, on lui donne une ligne de conduite. Trois mandats, changeables à tout moment :

Mandat	Comportement	Quand l'utiliser
Prudent	Protège la marge avant tout. Ralentit dès que le prix de vente approche du coût de revient. Ne surenchérit jamais sur les salaires.	En crise, ou quand la société est trop endettée
Équilibré	Cherche le meilleur résultat mensuel. Surenchérit modérément si la production le justifie.	Réglage par défaut
Offensif	Maintient la production au maximum. Surenchérit fortement sur les salaires. Accepte de perdre de l'argent pour tenir sa part de marché.	Avant l'ouverture d'une ligne de chemin de fer, ou en sortie de crise

C'est un contrôle à un seul clic qui porte une vraie décision. Le joueur qui bascule ses quatre villes en « offensif » trois mois avant l'achèvement d'une liaison ferroviaire fait un pari lourd et parfaitement lisible, sans avoir touché un seul bâtiment.

La compétence se paie

Un directeur ne se trompe pas sur le fond : il prend la bonne décision, mais avec du retard. C'est le retard qui se paie, et c'est le meilleur des handicaps parce qu'il est parfaitement lisible pour le joueur.

Rang	Salaire mensuel	Délai de réaction	Effet concret
Contremaître	40 \$	3 mois	Il découvre la pénurie de main-d'œuvre quand elle est déjà installée, et relâche les salaires trop tard
Directeur	120 \$	1 mois	Toujours un temps de retard sur un joueur attentif, jamais catastrophique
Directeur général	300 \$	immédiat	Aussi bon qu'un bon joueur sur la gestion courante — mais il coûte cher et il n'anticipe rien

DÉCISION DE CONCEPTION

Aucun directeur, même le plus cher, n'anticipe. Il réagit à ce qui est déjà arrivé. Il ne saura jamais qu'une ligne de chemin de fer ouvre dans deux mois, ni qu'une crise se prépare, ni qu'un concurrent s'apprête à construire une aciérie.

C'est ce qui garantit que la délégation reste un choix et non une solution supérieure : le joueur qui surveille lui-même une ville pendant un moment décisif battra toujours son propre directeur. Déléguer, c'est accepter d'être moyen partout pour être excellent là où on regarde.

Le seuil de rentabilité tombe naturellement autour de **six bâtiments dans une même ville** : en dessous, le salaire du directeur coûte plus cher que ce qu'il fait gagner. Le joueur commence donc la partie en gérant lui-même, et délègue à mesure qu'il grossit. La montée en puissance de sa société s'accompagne d'un changement de métier — c'est exactement l'histoire qu'un jeu de ce genre doit raconter.

Le débauchage

Un concurrent peut proposer davantage à votre directeur pour le faire changer de camp. S'il accepte, votre ville reste sans direction pendant **trois mois**, le temps d'en recruter un autre : vos bâtiments gardent leurs derniers réglages sans jamais s'adapter, ce qui peut être ruineux si le marché bouge.

C'est une méchanceté peu coûteuse à développer, très fidèle à l'époque, et qui donne un usage supplémentaire à l'argent liquide en fin de partie. À réserver aux formats de 30 et 60 minutes.

§5 Le territoire et le marché foncier

Les types de terrain

Terrain	Ce qu'on peut y exploiter	Remarque
Plaine fertile	Ferme céréalière, élevage	La fertilité est une valeur continue de 0 à 100 qui multiplie le rendement
Plaine pauvre	Carrière d'argile	Fertilité inférieure à 30. Inutile à l'agriculture, idéale pour l'argile
Coupe forestière	Exploitation forestière	Ressource renouvelable, rendement constant
Collines brisées	Mine de charbon	—
Montagne rocheuse	Mine de minerai	Non constructible autrement
Terrain urbain	Tout le reste : maisons, immeubles, bureaux, usines, entrepôts	N'importe quel terrain devient urbain une fois viabilisé

DÉCISION DE CONCEPTION

La mauvaise terre a une valeur. Vos notes plaçaient la fertilité comme un simple multiplicateur agricole, et introduisaient l'argile sans lui donner de terrain. En liant l'argile aux terres de faible fertilité, chaque parcelle du plateau a un usage : ou elle nourrit, ou elle fournit les briques. Plus aucune case n'est un déchet, et le joueur qui a acheté une terre stérile pour rien peut se découvrir riche quand la ville se met à construire en dur.

La génération des cinq villes

Votre règle — une nette prédominance, mais un minimum de chaque — se traduit ainsi : **60 % du territoire d'une ville est de son terrain dominant, et chacun des autres types occupe au moins 5 %**. Chaque ville peut donc tout produire un peu, mais aucune ne peut se suffire à elle-même. C'est ce qui rend le chemin de fer indispensable plutôt que confortable.

Ville	Score initial	Terrain dominant	Rôle naturel
Le Grenier	3	Plaines fertiles	Nourrit les autres villes. La plus développée au départ, la plus chère.
La Scierie	2	forêts	Fournit les planches, donc tous les chantiers du début de partie.
Le Mont	1	Montagnes	Minerai. Inexploitable sans charbon : dépend entièrement du rail.
La Houillère	1	Collines brisées	Charbon. Symétrique du Mont : les deux ne valent que reliées.
Les Argiles	1	Plaines pauvres	Briques. Sans valeur au début, essentielle dès qu'on bâtit en dur.

La paire *Le Mont* et *La Houillère* est le cœur stratégique du plateau : séparément elles ne valent rien, reliées elles produisent l'acier dont dépendent tous les immeubles et toutes les manufactures. Le joueur qui anticipe cette liaison et achète des deux côtés avant l'achèvement de la ligne fait la meilleure opération de la partie. C'est votre règle « deux villes aux propriétés opposées ont tout à gagner », rendue concrète.

Le prix des terres

Vos deux règles — plus cher près de la gare, plus cher dans une grande ville — se combinent en une multiplication, ce qui produit exactement l'effet que vous décriviez : une terre périphérique d'une grande ville vaut plus qu'une terre centrale d'un village.

$$\text{Prix} = 1\,000 \$ \times \text{Facteur ville} \times \text{Facteur distance}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Facteur ville} & = 1 + 0,30 \times (\text{Score} - 1) \quad \text{de } 1,00 \text{ (score 1) à } 3,70 \text{ (score 10)} \\ \text{Facteur distance} & = 1 \div (1 + 0,15 \times \text{cases}) \quad \text{de } 1,00 \text{ (gare) à } 0,40 \text{ (10 cases)} \end{array}$$

Situation	Prix	Lecture
Contre la gare, village au score 1	1 000 \$	Le point de départ
À 10 cases, village au score 1	400 \$	La terre la moins chère du jeu
Contre la gare, métropole au score 10	3 700 \$	La plus chère
À 10 cases, métropole au score 10	1 480 \$	Plus chère qu'un terrain central de village

RÈGLE — LE TERRAIN EST LA MOITIÉ DU COÛT D'UNE MAISON

Le coût total de construction d'un bâtiment = ses matériaux + le terrain qu'il occupe. Et pour une maison, le terrain pèse plus lourd que les murs : 62 % du coût dans un village au score 1, 86 % dans une métropole au score 10.

C'est ce déséquilibre qui fait tout l'intérêt de bâtir en hauteur, et il faut donc le maintenir élevé. Un jeu où les matériaux domineraient le coût n'aurait aucune raison de densifier ses villes.

La règle de contiguïté

On ne peut acheter une terre vierge que si elle touche une terre déjà vendue ou bâtie. La ville s'étend donc en anneaux depuis sa gare, et il n'est jamais possible de se réserver une parcelle lointaine par spéculation pure.

La conséquence est excellente : **il existe à chaque instant une « frontière » de cases achetables**, étroite et disputée. Les dix joueurs se battent sur le même mince liseré, ce qui concentre la compétition au lieu de la diluer sur toute la carte.

Les propriétaires indépendants

Environ **30 % des cases exploitables** de chaque ville appartiennent au départ à des propriétaires qui ne sont pas des joueurs. Ils ne construisent jamais rien. Ils vendent à qui le demande, au prix du marché **majoré de 20 %**. Ils constituent la réserve de terres du début de partie et permettent de contourner la règle de contiguïté à prix fort — un raccourci payant, ce qui est exactement ce qu'on veut.

§6 La ville : le travailleur comme unité

DÉCISION DE CONCEPTION — LA SIMPLIFICATION LA PLUS IMPORTANTE DU DOCUMENT

Il n'y a pas d'habitants dans ce jeu, il n'y a que des travailleurs. Une maison offre **3 emplacements de travailleur**. Le joueur voit trois silhouettes sur la fiche de sa maison, dont certaines sont grisées : c'est le taux d'occupation, lisible sans un chiffre.

Tout découle du travailleur — ce qu'il consomme, ce qu'il produit, ce qu'il paie de loyer. Aucune conversion mentale n'est demandée au joueur, et le test de viabilité de la ville tient alors en une phrase : *un travailleur doit consommer moins de travail qu'il n'en fournit*.

Ce que consomme un travailleur

Par mois, un travailleur consomme **1 nourriture** et **1 produit manufacturé**
et fournit **1 unité de travail**

Trois besoins sont mesurés : **le travail** (a-t-il un emploi ?), **la nourriture** et **les produits manufacturés**. Chaque satisfaction est plafonnée à 100 %.

L'attractivité

RÈGLE

Attractivité = moyenne des trois taux de satisfaction.

Une ville à 100 % d'emploi, 40 % de nourriture et 100 % de produits manufacturés a une attractivité de 80 %. Elle continue de croître, plus lentement. Elle ne se paralyse pas : le manque de nourriture y fait **monter le prix du pain**, et c'est ce prix qui appellera un joueur à construire une ferme.

Le taux d'occupation est **le même pour toutes les maisons de la ville** — sauf pour celles bâties pendant une pénurie critique, qui restent vides (voir ci-dessous). Il se rapproche de l'attractivité de **2 points par mois**. Ce lissage laisse au joueur le temps de réagir et amortit les à-coups que provoquerait sinon le délai de construction.

DÉCISION DE CONCEPTION — LE PLAFOND

Un besoin satisfait au-delà de 100 % ne rapporte rien de plus. Le surplus n'est pas consommé : il s'accumule sur la bourse locale et y fait baisser le prix. Le joueur qui surproduit est donc puni deux fois — aucun gain d'attractivité, et il casse le cours de sa propre marchandise.

Ce surplus n'est pas perdu pour tout le monde. Devenu bon marché, il est rachetable par quiconque possède un entrepôt, stockable, revendable plus tard ou ailleurs. La surproduction ne détruit pas de la valeur, elle la transfère du producteur au spéculateur.

Le seuil critique et la décroissance

RÈGLE — LE MÉCANISME D'ÉQUILIBRE

Si l'un des trois taux passe sous **15 %**, deux choses arrivent. Les maisons bâties pendant cette période **restent vides** et ne rejoignent la moyenne de la ville qu'une fois la pénurie levée. Et surtout, **la ville se vide de 5 points d'occupation par mois** jusqu'à repasser au-dessus du seuil.

La ville rétrécit donc automatiquement jusqu'à la taille que sa production peut nourrir. C'est un mécanisme auto-correcteur : moins de travailleurs, moins de bouches, la satisfaction remonte, la décroissance s'arrête.

Le seuil critique n'intervient que dans les cas extrêmes. Partout ailleurs, **c'est le prix qui régule, pas la règle**. C'est une différence de nature avec le taux d'utilisation des bâtiments (§7), qui obéit lui à une stricte loi du minimum : une scierie privée de bois ne peut physiquement pas scier, tandis qu'un travailleur privé de viande mange du pain plus cher. L'un est une contrainte matérielle, l'autre un comportement.

AVERTISSEMENT — LE SEUIL EST UNE FALAISE, PAS UNE PENTE

Les essais sur tableur sont sans appel. Si une ville dispose de **deux** filières alimentaires protégées, un blocus total ne lui coûte que 24 % de sa population et elle se stabilise. Avec **une seule**, elle passe sous le seuil, la décroissance accélérée s'enclenche, et la ville tombe à zéro.

Tout se joue entre un et deux. Calibrez donc les protections de §11 *confortablement au-dessus* du seuil, jamais dessus.

Le travail

```
Travailleurs disponibles = maisons × occupation × 3
Postes demandés          = somme des besoins de tous les bâtiments actifs

Si postes > travailleurs → pénurie : les bâtiments sont servis
                          par salaire offert décroissant
Si travailleurs > postes → chômage = 1 - (postes ÷ travailleurs)
```

Trop peu de logements et les usines tournent au ralenti faute de bras. Trop de logements et le chômage monte, ce qui fait chuter la satisfaction « travail », donc l'attractivité, donc l'occupation, donc les loyers. Le système se régule seul, et le joueur avisé maintient un léger excédent de logements sans jamais aller trop loin.

Les salaires : deux étages

PREMIER ÉTAGE — LE COURS DE LA VILLE

Salaire de référence = $20 \$ \times (1 + 3 \times (0,10 - \text{chômage}))$

Chômage 20 % → 14,00 \$ main-d'œuvre abondante, marges confortables
 Chômage 10 % → 20,00 \$ équilibre de référence
 Chômage 2 % → 24,80 \$ surchauffe, les marges se referment
 Chômage 0 % → 26,00 \$ et au-delà si les postes dépassent les bras

Une ville en plein essor voit ses coûts salariaux monter, ce qui ronge les marges au moment précis où tout semble aller bien. Sans ce frein, la première ville qui décolle enrichirait indéfiniment ses propriétaires et la partie serait jouée au bout de dix minutes.

SECOND ÉTAGE — L'ENCHÈRE SUR LES BRAS

RÈGLE

Chaque société fixe le salaire qu'elle offre, entre **80 % et 150 %** du cours de la ville. Quand les bras manquent, **les travailleurs vont d'abord aux mieux-disants** : on sert les bâtiments par salaire offert décroissant jusqu'à épuisement. Ceux qui restent tournent au ralenti.

Une pénurie de main-d'œuvre cesse d'être un ralentissement anonyme frappant tout le monde également : elle devient un affrontement direct. Celui qui a payé le prix fort tourne à plein, celui qui a voulu économiser voit ses usines s'arrêter sans avoir rien fait de mal — il s'est fait doubler.

C'est ce mécanisme qui donne son sel à la situation la plus intéressante du jeu : *il manque de la nourriture et le chômage est déjà bas*. Le prix du pain s'envole, donc une ferme devient l'investissement le plus rentable de la ville — mais pour la faire tourner il faut débaucher des ouvriers chez les autres, donc payer plus, donc rogner sa propre marge et celle de toute la ville. Puis la ferme produit, le prix redescend, l'attractivité remonte, la population croît, et cette population fournit enfin les bras qui manquaient. La boucle se referme d'elle-même.

Le joueur pilote donc sa société avec **trois manettes** : combien je produis, combien je paie mes ouvriers, et combien j'accepte de payer mes matières (§8). Ce sont exactement les trois choses qu'un directeur (§4) sait faire à votre place.

Le score de développement

Le score de 1 à 10 découle du nombre de travailleurs. L'échelle est calibrée pour qu'une ville atteigne 10 au moment précis où sa carte se remplit — sans quoi les derniers efforts de développement ne rapporteraient plus rien.

Score	Travailleurs	Score	Travailleurs	Score	Travailleurs
1	moins de 100	5	800	8	1 700
2	100	6	1 100	9	1 950
3	250	7	1 400	10	2 200
4	500	—	—	—	—

Une ville au score 10 compte environ **2 200 travailleurs**, soit l'équivalent de 730 maisons — une trentaine d'immeubles résidentiels si elle s'est densifiée. La simulation la fait tenir sur 460 des 600 cases disponibles, ce qui laisse de la marge pour que les joueurs se disputent le terrain jusqu'à la dernière minute. C'est un chantier de plusieurs joueurs sur toute une partie.

Le premier investisseur

DÉCISION DE CONCEPTION

La société qui détient le plus de patrimoine dans une ville en devient le **notable**. Deux privilèges : elle voit **les besoins de la ville un mois à l'avance**, et elle dispose d'un **droit de préemption de trois secondes** sur toute terre nouvellement ouverte à la vente.

Un avantage d'information plutôt qu'un avantage d'argent. C'est plus élégant, plus thématique — le notable qui déjeune avec le maire — et cela ne déséquilibre pas la partie : le titre change de main dès qu'un rival investit davantage.

§7 La production : l'arbre des ressources

Vos notes mélangeaient deux choses très différentes : ce qu'il faut pour *construire* un bâtiment, et ce qu'il faut pour le *faire tourner*. Les séparer clarifie tout.

Douze ressources, trois niveaux

NIVEAU 0 — extraction (aucune matière première nécessaire)

Coupe forestière → **Bois** · Ferme céréalière → **Céréales** · Mine de charbon → **Charbon**

Mine de minerai → **Minerai** · Carrière → **Argile**

NIVEAU 1 — transformation

Scierie : Bois → **Planches** · Briqueterie : Argile → **Briques**

Minoterie : Céréales → **Nourriture** · Ranch : Céréales → **Bétail**

Abattoir : Bétail → **Viande** · Acierie : Minerai + Charbon → **Acier**

NIVEAU 2 — manufacture

Manufacture : Planches + Acier → **Produits manufacturés**

CONSOMMATION FINALE

Travailleurs : 1 Nourriture + 1 Produit manufacturé par mois

Chantiers : Planches, Briques, Acier · Trains : Charbon

DÉCISION DE CONCEPTION

La viande est interchangeable avec la nourriture, mais compte double. Elle est à deux transformations des céréales au lieu d'une, donc plus chère et plus lente à produire. En lui donnant deux fois plus de valeur nutritive, elle devient la nourriture des villes riches : **moitié moins de volume à transporter et à stocker pour nourrir les mêmes bouches.** C'est un avantage réel dans une ville approvisionnée par le rail depuis loin, et cela donne sa raison d'être à la filière élevage-boucherie.

Ce qu'il faut pour faire tourner

Tout est en **lots de 200 par mois**. Une minoterie nourrit donc exactement 200 travailleurs, une manufacture en équipe 200. Le joueur compte ses maisons, multiplie par trois, divise par deux cents.

Bâtiment	Produit par mois	Consomme par mois	Postes	Cases
Coupe forestière	200 Bois	—	5	1
Carrière	200 Argile	—	5	1
Mine de minerai	200 Minerai	—	5	1
Mine de charbon	200 Charbon	—	10	1
Scierie	200 Planches	400 Bois	10	1
Briqueterie	200 Briques	400 Argile	10	1
Acierie	200 Acier	400 Minerai + 200 Charbon	20	2
Manufacture	200 Produits manuf.	200 Planches + 200 Acier	25	2
Ranch	200 Bétail	600 Céréales	20	1
Abattoir	200 Viande	200 Bétail	20	1
Ferme céréalière	200 Céréales	—	40	1
Minoterie	200 Nourriture	200 Céréales	40	1
Entrepôt	—	—	5	1
Immeuble de bureaux	—	—	40	2
Maison, Immeuble résidentiel	—	—	0	1 / 4

Quatre valeurs de main-d'œuvre seulement — **5, 10, 20, 40** — et des intrants toujours en 200, 400 ou 600. C'est mémorisable, ce qui est le seul critère qui compte pour un joueur qui doit décider en dix secondes.

POURQUOI L'AGRICULTURE EMPLOIE DIX FOIS PLUS QU'UNE FORÊT

Ce n'est pas une erreur de calibrage. La nourriture est consommée *chaque mois par tout le monde*, le bois seulement quand on construit. Les volumes n'ont rien à voir, et c'est précisément pour cela qu'en 1900 l'agriculture était le premier employeur du pays. Vos fermes céréalières, vos ranchs, vos minoteries et vos abattoirs occuperont environ la moitié des bras de chaque ville : c'est juste, et c'est ce qui rend une pénurie alimentaire si difficile à corriger.

DÉCISION DE CONCEPTION — LES NOMS DISENT L'ÉCHELLE

Une minoterie de 40 employés n'est pas une boulangerie de quartier, c'est une usine. **Vos bâtiments ne sont pas des commerces, ce sont des industries locales qui desservent 200 personnes chacune.** Les noms ont été choisis pour le dire : minoterie et non boulangerie, abattoir et non boucherie, ferme céréalière et non champ, coupe forestière et non forêt.

Le chiffre, lui, est juste : la filière alimentaire complète mobilise 80 travailleurs pour en nourrir 200, soit environ 40 % de la population active. C'est exactement la part qu'occupait l'agriculture aux États-Unis vers 1900. Si vous vouliez des boulangeries à cinq employés, il en faudrait quarante par ville — votre carte ne les tiendrait pas.

Ce qu'il faut pour construire

RÈGLE

Coût total d'un chantier = matériaux + terrain, et les matériaux sont comptés en *quantités*, pas en dollars. Leur facture est établie **au prix du marché local le jour où le chantier est lancé.**

Un bâtiment ne coûte donc jamais deux fois la même chose. Bâtir pendant une surproduction de briques revient beaucoup moins cher que pendant une pénurie — et le joueur qui contrôle la briqueterie d'une ville taxe indirectement tous les chantiers de ses concurrents. C'est une raison de plus de surveiller la bourse locale avant de lancer un projet.

Bâtiment	Cases	Chantier	Matériaux	Au prix de référence
Ferme céréalière, Ranch, Coupe forestière, Carrière	1	2 mois	130 planches	400 \$
Maison	1	2 mois	150 planches + 50 briques	600 \$
Entrepôt	1	2 mois	200 planches + 70 briques	800 \$
Mine de charbon ou de minerai	1	3 mois	200 planches + 225 acier	1 500 \$
Scierie, Briqueterie, Minoterie, Abattoir	1	3 mois	350 planches + 320 briques	2 000 \$
Immeuble résidentiel	4	4 mois	1 200 briques + 900 acier	7 200 \$
Manufacture	2	4 mois	2 000 briques + 1 500 acier	12 000 \$
Immeuble de bureaux	2	4 mois	2 400 briques + 1 700 acier	14 000 \$
Acierie	2	4 mois	2 000 briques + 3 000 acier	18 000 \$

Notez que **maison et immeuble ne se bâtissent pas dans les mêmes matériaux** : la maison en bois et en brique, l'immeuble en brique et en acier. Une ville sans accès à l'acier ne peut donc pas bâtir en hauteur, quelle que soit la fortune de ses joueurs. **C'est la liaison ferroviaire, et elle seule, qui ouvre la verticalité.**

RÈGLE — LE CHANTIER EST PUBLIC

Toute construction prend du temps et se voit sur la carte dès le premier jour. Personne n'est jamais pris par surprise.

C'est indispensable, parce que la valeur d'un bâtiment de transformation dépend d'un écart entre deux prix, et que cet écart, ce sont les autres joueurs qui le fixent : la même scierie est une mine d'or ou un simple terrain bâti selon qu'un concurrent en a élevé une deuxième. Sans chantiers visibles, un joueur peut être ruiné par la décision d'un concurrent sans avoir rien pu voir venir — ce qui, en vingt minutes, est vécu comme arbitraire.

Bénéfice secondaire : le chantier devient un **signal**. Élever une scierie, c'est annoncer publiquement qu'on va casser le prix des planches, ce qui peut suffire à dissuader un rival d'en lancer une aussi.

La progression des matériaux est lisible : on commence en bois, on passe à la brique, on finit en acier. Une ville jeune ne peut bâtir que des maisons et des ateliers ; il lui faut une liaison ferroviaire vers l'acier pour bâtir en hauteur. La verticalité de la ville raconte donc son histoire économique.

AVERTISSEMENT — LE PIÈGE DE L'AMORÇAGE

Il faut des planches pour construire une scierie, qui produit les planches. Sans précaution, **aucune partie ne peut démarrer.**

Correctif obligatoire : chaque ville commence avec **1 000 planches et 600 briques** déjà disponibles sur son marché, importées par l'ordinateur. Ce stock n'est jamais réapprovisionné. Il finance les premiers bâtiments puis se raréfie, ce qui rend très rentable la première scierie et la première briqueterie de chaque ville. Le premier joueur qui les bâtit tient la ville.

Le taux d'utilisation

$$\text{Production réelle} = \text{Capacité} \times \min(\text{matières obtenues}, \text{main-d'œuvre obtenue}) \times \text{réglage du joueur}$$

Ici, et contrairement à l'attractivité des villes, c'est bien une **stricte loi du minimum** : une scierie qui ne reçoit qu'un tiers de son bois tourne à un tiers, quel que soit le nombre d'ouvriers disponibles. On ne scie pas du bois qu'on n'a pas.

RÈGLE — LE SEUIL CRITIQUE DE PRODUCTION

En dessous de 15 % de ses besoins en matières, un bâtiment s'arrête complètement et ne paie plus que son entretien.

C'est une logique industrielle réelle — on ne rallume pas une scierie pour produire trois planches par mois — et cela évite au jeu d'afficher trente bâtiments produisant 0,3 unité, ce qui serait illisible.

Au-dessus de ce seuil, en revanche, **une scierie manquant de bois produit toujours quelque chose**. Simplement, elle paie son bois très cher et sa marge se referme. Si elle doit en plus surenchérir sur les salaires, elle devient déficitaire.

LE CHIFFRE QUI COMPTE VRAIMENT

Une scierie ne souffre pas du manque de bois en soi : si les planches étaient rares aussi, leur prix monterait et sa marge tiendrait. Elle souffre parce que le bois est rare *alors que* les planches ne le sont pas — parce qu'un concurrent inonde déjà le marché des planches.

Le danger vient toujours de l'écart entre le prix d'entrée et le prix de sortie, jamais d'un prix seul. Le seul chiffre utile à afficher sur un bâtiment n'est donc ni son prix d'achat ni son prix de vente, mais **sa marge par unité produite** — un nombre, vert ou rouge. C'est lui qui doit déclencher la pastille d'alerte.

Le réglage d'activité et la mise en sommeil

Le curseur d'activité va de 0 à 100 %, bâtiment par bâtiment ou société entière. Ralentir économise les salaires et les matières mais laisse le marché aux concurrents. Tourner à fond en pleine crise, à perte, permet d'être en position quand la demande repart.

RÈGLE — LA MISE EN SOMMEIL

Curseur à zéro : plus de matières achetées, **plus de salaires versés**, plus de production. Le bâtiment reste debout moyennant un entretien réduit à **10 % de sa masse salariale normale**, et se rallume quand le marché repart.

Sans cette règle, une crise ne laisse aucune issue et ruine mécaniquement tout le monde. Avec elle, éteindre ou tenir devient un vrai choix de dirigeant.

Les bureaux : la demande qui naît de l'activité

```
Besoin en bureaux = ( nb d'aciéries et manufactures × 1 )  
                  + ( nb de tous les autres bâtiments productifs ÷ 3 )
```

```
Un immeuble de bureaux couvre 8 unités de besoin et emploie 40 personnes.
```

Le besoin en bureaux est un thermomètre de l'industrialisation de la ville. C'est ce qui fait de l'immeuble de bureaux un pari sur l'activité globale, là où le logement est un pari sur la population. Deux façons différentes d'investir dans la même ville, avec des courbes différentes.

§8 Le marché : prix, stocks, entrepôts

La formation des prix

Votre règle — plus il y a de stock, moins c'est cher — devient une courbe, ancrée sur un stock de référence égal à trois mois de consommation du marché.

$$\text{Prix} = \text{Prix de référence} \times \left(\frac{\text{Stock normal}}{\text{Stock actuel}} \right)^{0,6}$$

Plancher : 30 % du prix de référence · Plafond : 400 %

Stock par rapport à la normale	Prix	Situation de marché
4 fois la normale	44 %	Surproduction. Les producteurs perdent de l'argent.
2 fois la normale	66 %	Marché confortable pour l'acheteur.
Normale	100 %	Équilibre.
Moitié de la normale	152 %	Tension. Construire ici devient très rentable.
Un dixième de la normale	398 %	Pénurie. Toute la ville est bloquée par ce goulot.

L'exposant 0,6 est le réglage le plus délicat de tout le système. Plus bas, les prix bougent trop peu et le joueur ne ressent rien. Plus haut, la moindre variation de stock provoque des à-coups violents et la partie devient chaotique. C'est le premier chiffre à tester sur tableur.

D'où viennent les prix de référence

RÈGLE

Prix de référence = coût des matières + coût du travail × (1 + marge de l'étage). La marge porte sur la *valeur ajoutée*, c'est-à-dire le travail, et non sur le coût total.

La nuance est décisive. Avec une marge sur le coût total, chaque étage de la filière ajoute sa marge à celle des précédents : une viande portait la marge des céréales, puis celle du bétail, puis la sienne. Les filières profondes dégageaient des profits absurdes — l'abattoir gagnait 1 398 \$ par mois quand une coupe forestière en gagnait 26. En ne marginant que le travail, **le profit de tout bâtiment vaut exactement sa marge d'étage appliquée à sa masse salariale**, du plus petit au plus grand.

LA MARGE VARIE SELON LA DIFFICULTÉ DE LA FILIÈRE

Étage	Marge	Pourquoi
Extraction — bois, céréales, argile, charbon, minerai	20 %	Aucun intrant, aucune barrière : n'importe qui peut s'y mettre
Première transformation — planches, briques, nourriture, bétail	25 %	Un intrant à sécuriser
Viande	30 %	Deux étages de profondeur
Acier	35 %	Deux intrants venus de deux mines différentes
Produits manufacturés	45 %	Cinq bâtiments en amont, impossible sans le rail

Ce n'est pas arbitraire : plus une filière est profonde et difficile à approvisionner, moins il y a de concurrents capables d'y entrer, donc plus elle peut se payer. **C'est la barrière à l'entrée qui crée la rente**, et le rail est ce qui abaisse cette barrière.

La fusion des marchés par le rail

RÈGLE — LA MÉCANIQUE LA PLUS PUISSANTE DU JEU

Dès que deux villes sont reliées par une ligne achevée, **elles n'ont plus qu'un seul marché** : leurs stocks se confondent et un prix unique s'établit pour chaque ressource. Les besoins et les productions s'additionnent.

C'est un événement brutal et spectaculaire. La ville du Mont, où le minerai valait trois fois rien faute de charbon, et la Houillère, où le charbon pourrissait faute de minerai, deviennent d'un coup un bassin sidérurgique. Les prix s'effondrent d'un côté, s'envolent de l'autre, et tous les calculs de rentabilité sont à refaire.

Comme la date d'achèvement de chaque ligne est **connue à l'avance**, le jeu offre à tous les joueurs le même rendez-vous et récompense celui qui s'y sera préparé le mieux. Ces dates sont probablement les moments les plus intenses de la partie : prévoyez de les annoncer clairement, avec un compte à rebours.

Les entrepôts

RÈGLE

Une société peut toujours **vendre** ce qu'elle produit dans une ville, sans rien posséder d'autre. Mais pour **acheter et stocker** sur le marché d'une ville, elle doit y posséder au moins un entrepôt. La capacité totale de ses entrepôts plafonne ce qu'elle peut détenir sur place.

L'entrepôt est donc le droit d'entrée sur un marché. C'est un excellent frein : un joueur ne peut pas rafler la production de cinq villes depuis son fauteuil, il doit s'implanter physiquement partout où il veut spéculer, ce qui coûte du terrain, des matériaux et trois postes de gardien. Cela donne aussi une utilité claire à un bâtiment qui ne produit rien, ce qui était le point faible de vos notes sur l'entrepôt.

Qui est servi quand la matière manque

RÈGLE — L'ENCHÈRE SUR LES MATIÈRES

S'il n'y a que 300 unités de bois sur le marché et que quatre scieries en réclament 400 chacune, il faut bien décider qui repart les mains vides.

Chaque société fixe le prix maximum qu'elle accepte de payer pour chaque matière. La bourse sert les acheteurs par prix décroissant jusqu'à épuisement du stock. Celui qui a plafonné trop bas n'est pas servi.

C'est exactement le mécanisme des salaires (§6), appliqué aux matières — et c'est ce qui donne au joueur ses trois manettes cohérentes : combien je produis, combien je paie mes ouvriers, combien j'accepte de payer mes matières. Une pénurie cesse d'être une punition collective pour devenir une compétition où l'on peut gagner.

Économiquement, le résultat est juste : celui dont l'aval est le plus rentable peut payer le plus cher, donc la matière rare va là où elle crée le plus de valeur. Et celui qui produit à perte se retire de lui-même.

Ce que consomme l'ordinateur

La ville elle-même est un acheteur permanent, et le plus gros du marché. Elle consomme chaque mois la nourriture et les produits manufacturés de ses travailleurs, le charbon de ses trains, et les matériaux des chantiers qu'elle lance pour son propre compte. Cette consommation est **étalée sur les sept dernières secondes du mois**, ce qui laisse aux joueurs la fenêtre de priorité décrite au paragraphe 2.

§9 L'immobilier de rapport

Le principe unique : le rendement de référence

RÈGLE

Le marché fixe toujours le prix d'un bien de sorte qu'il rapporte son rendement de référence à 50 % d'occupation. Le joueur qui achète ne fait donc jamais une bonne ou une mauvaise affaire au moment de l'achat : tout se joue sur ce qui arrive *ensuite*.

Bien	Rendement à 50 %	Rendement à 100 %	Ce qui pilote l'occupation
Maison (3 emplacements)	5 %	10 %	L'attractivité de la ville : la moyenne des trois besoins
Immeuble résidentiel (4 cases, 20 maisons)	5 %	10 %	Idem
Immeuble de bureaux	10 %	20 %	Uniquement le besoin en bureaux, donc l'industrialisation

Le bureau rapporte le double et s'effondre deux fois plus vite : c'est le placement cyclique, celui qui suit l'activité industrielle. Le logement est le placement de fond de portefeuille, qui suit la démographie. Le premier fait gagner les parties, le second empêche de les perdre.

Sur la fiche d'une maison, l'occupation se lit sans chiffre : **trois silhouettes de travailleur, dont certaines grisées**. À 50 %, une et demie sont éteintes. Toutes les maisons de la ville affichent la même proportion, sauf celles bâties pendant une pénurie critique — celles-là restent entièrement grises, et la faute du joueur qui a construit au mauvais moment se voit sur la carte.

Tous les investissements ne se valent pas — et c'est voulu

RÈGLE DE CONCEPTION

À contexte équivalent, deux bâtiments doivent rapporter la même chose — l'arbitrage doit venir de ce dont la ville manque, jamais d'une supériorité intrinsèque. **Sauf pour les bâtiments les plus lourds à financer et les plus difficiles à approvisionner**, qui portent une prime.

Le coût de construction de chaque bâtiment est donc *dérivé* de son profit et du rendement qu'on veut lui donner, jamais fixé au hasard :

Bâtiment	Rendement annuel visé
Maison · coupe forestière · carrière · mines · ferme céréalière	12 %
Scierie · briqueterie · minoterie · ranch	14 %
Abattoir · immeuble de bureaux	16 %
Aciérie · immeuble résidentiel	18 %
Manufacture	22 %

La manufacture rapporte deux fois une coupe forestière, et c'est justifié : elle réclame des planches *et* de l'acier, donc cinq bâtiments en amont dont deux mines. Sans liaison ferroviaire elle est impossible à faire tourner. **La prime, c'est le prix du rail.**

LE PIÈGE À ÉVITER

Une prime de rendement *ne se règle pas sur le coût de construction* : baisser le coût pour monter le rendement rendrait le bâtiment bon marché, l'inverse de ce qu'on veut pour une aciérie. **Elle se règle sur la marge de l'étage** (§8), qui augmente le profit — et le coût suit, puisqu'il en est dérivé.

Corollaire à retenir : **dans ce système, le nombre d'ouvriers est la taille de l'entreprise**. Il détermine à la fois ce que le bâtiment rapporte et ce qu'il doit coûter. Pour faire d'un bâtiment un monument, donnez-lui des ouvriers — jamais un prix arbitraire.

Le loyer suit le développement de la ville

Ce n'est pas seulement le prix du bien qui monte quand la ville grandit : **le loyer lui-même est indexé sur le score de développement**. Sans cette indexation, la promesse d'un investissement précoce serait fausse.

Loyer mensuel = 15 \$ × (1 + 0,25 × (Score de la ville - 1))

Score 1 → 15,00 \$ village

Score 5 → 30,00 \$

Score 10 → 48,75 \$ métropole

Ce coefficient de 0,25 est la manette qui décide à quel point l'investissement précoce est payant. C'est, avec l'exposant de la courbe des prix (§8), l'un des deux chiffres qui gouvernent l'équilibre de toute la partie.

Pourquoi acheter tôt paie deux fois

Le prix de marché d'un bien est recalculé en permanence selon les conditions du moment. Mais **le rendement du joueur se calcule sur le prix qu'il a payé**, pas sur le prix courant. Tout se ramène alors à une seule ligne :

Rendement = 5 % × (loyer d'aujourd'hui ÷ loyer du jour de l'achat)
× (occupation d'aujourd'hui ÷ 50 %)

Pour un immeuble de bureaux : même formule en partant de 10 %.

Deux multiplicateurs, donc deux paris distincts : **combien la ville a grandi**, et **à quel point mon immeuble est plein**. Une maison achetée dans un village au score 1 devenu métropole au score 10, avec 100 % d'occupation, rapporte 5 % × 3,25 × 2 = **32,5 % par an sur le prix payé**, et vaut plus du triple de son prix d'achat. C'est la meilleure opération du jeu, réservée à celui qui a parié dix ans plus tôt sur un endroit dont tout le monde se moquait.

Cette plus-value latente gonfle l'actif net de la société, donc son cours de bourse, donc la fortune personnelle du joueur — multipliée par son pourcentage de détention. C'est la chaîne complète qui relie une décision d'achat de terrain au classement final.

LA CONSÉQUENCE LA PLUS ÉLÉGANTE DU SYSTÈME

Acheter dans un trou perdu ne rapporte que si ce trou perdu se développe — et il ne se développera que si quelqu'un y implante des fermes, des mines, des usines. Le joueur qui a acheté vingt maisons dans un village au score 1 a donc **un intérêt personnel violent à y amener ensuite de l'industrie**, ou à convaincre les autres de le faire.

On obtient ainsi, sans une ligne de code supplémentaire, le comportement exact des bâtisseurs de villes de cette époque : on achète le terrain d'abord, on amène l'activité ensuite, et la fortune vient du terrain, pas de l'activité.

Deux classes d'actifs, deux façons de jouer

La différence entre le logement et l'industrie n'est pas que l'un serait à l'abri des prix des matières et l'autre non. **Les deux y sont exposés** — mais pas de la même façon, et c'est cette nuance qui décide de la façon de jouer.

LA VRAIE DISTINCTION

Un bâtiment de transformation est exposé des deux côtés. Il achète des matières et vend des produits, chaque mois. Sa marge est un *écart* entre deux prix, et cet écart peut s'inverser : le bois qui renchérit sans que les planches suivent le ruine.

Un logement n'est exposé que du côté du coût. Il achète — ses matériaux au chantier, puis son entretien — mais il ne vend jamais de marchandise. Sa recette est un loyer, fixé par le développement de la ville, pas par la bourse.

Le logement touche donc bien les cours des matières premières, et à trois endroits. **Au chantier**, puisque la facture est établie au prix du jour (§7) : une maison coûte plus cher quand le bois est rare, un immeuble quand l'acier l'est. **À l'entretien**, calculé sur la valeur de marché courante des matériaux, donc variable d'un mois à l'autre. Et **à son bilan**, puisque son plancher de valeur inclut ses matériaux au prix du jour (§3) — une maison prend de la valeur quand les briques renchérisent, simplement parce qu'elle coûterait plus cher à rebâtir.

LA CONSÉQUENCE PRATIQUE, ET ELLE EST NETTE

Pour un propriétaire de logements, des matières bon marché sont une bonne nouvelle sans réserve : moins cher à bâtir, moins cher à entretenir, et sa recette n'en souffre pas. Sa préférence est simple.

Pour un industriel, la même baisse est ambiguë : le bois bon marché arrange sa scierie, les planches bon marché la ruinent. Il ne peut jamais se réjouir d'une baisse générale.

Deux métiers, deux façons de lire la même page de cours. C'est ce qui rend intéressant de posséder les deux — et c'est aussi pourquoi les deux joueurs ne feront pas la même lecture d'une crise.

LA FENÊTRE DU BÂTISSEUR

Il découle de tout cela une règle de conduite que les joueurs découvriront vite : **on bâtit quand les matériaux sont au plus bas**. C'est-à-dire en pleine surproduction, ou en pleine crise économique — au moment précis où les prix de référence chutent de 25 % (§11) et où tout le monde manque de liquidités.

Le meilleur moment pour construire est donc celui où l'on peut le moins se le permettre. C'est une tension très saine, et elle récompense exactement le joueur qui aura gardé de la trésorerie plutôt que de tout immobiliser dans la brique.

Corollaire moins évident : le joueur qui contrôle la briqueterie ou l'aciérie d'une ville **taxe indirectement tous les chantiers** qui s'y lancent — ceux des industriels comme ceux des propriétaires. C'est une position de rente discrète, et probablement sous-estimée à la première partie.

Un dernier effet, indirect mais réel : des matériaux durablement chers ralentissent la construction, donc la croissance de la ville, donc la progression de son score — et donc celle des loyers. Le propriétaire finit par en souffrir aussi, avec un ou deux ans de retard.

Pourquoi l'immeuble gagne toujours

Un immeuble résidentiel occupe la place de **4 maisons** et loge l'équivalent de **20 maisons**, soit 60 emplacements de travailleur. Il coûte en matériaux **12 fois une maison**. Ces trois nombres décident de tout.

Par habitant logé

Terrain	maison 0,333 case	·	immeuble 0,067 case	→	5 fois moins
Matériaux	maison 200 \$	·	immeuble 120 \$	→	1,7 fois moins

L'immeuble l'emporte donc sur *les deux* composantes, pas seulement sur le terrain. Il n'existe aucun seuil de bascule : il est plus efficace dès le premier jour, et son avantage s'accroît à mesure que le foncier renchérit.

Score	Terrain	Coût par habitant en maisons	Coût par habitant en immeuble	Rendement maison	Rendement immeuble	Avantage
1	1 000 \$	533 \$	187 \$	11,2 %	32,1 %	2,9 ×
3	1 600 \$	733 \$	227 \$	12,3 %	39,7 %	3,2 ×
5	2 200 \$	933 \$	267 \$	12,9 %	45,0 %	3,5 ×
8	3 100 \$	1 233 \$	327 \$	13,4 %	50,5 %	3,8 ×
10	3 700 \$	1 433 \$	367 \$	13,6 %	53,2 %	3,9 ×

DÉCISION DE CONCEPTION — ASSUMÉE

Ces trois nombres — 4 cases, 20 maisons, 12 fois les matériaux — rendent l'immeuble **trois à quatre fois plus rentable qu'une maison**, partout et toujours. Ce n'est pas un effet de bord, c'est le résultat arithmétique inévitable de la spécification, et c'est bien l'incitation recherchée.

Si vous jugez l'écart trop fort à l'essai, un seul levier suffit : ramener la capacité de 20 à 15 maisons ramène l'avantage autour de 2,5 fois. Augmenter les matériaux au-delà de 12 fois ne change presque rien, car le terrain domine.

Alors pourquoi construire encore des maisons ?

Puisque l'immeuble est toujours meilleur *par dollar investi*, ce ne sont pas les rendements relatifs qui limitent sa construction, mais trois verrous concrets — bien plus lisibles pour un joueur qu'un calcul de coût marginal.

1. LE CAPITAL

11 200 \$ contre 1 600 \$ au score 1. En début de partie, un joueur peut s'offrir sept maisons ou attendre d'avoir les moyens d'un immeuble. Le rendement est meilleur, encore faut-il pouvoir payer — et l'argent immobilisé dans un immeuble n'achète pas de terres pendant ce temps.

2. LA DEMANDE DE LOGEMENT — LE VERRU PRINCIPAL

RÈGLE — LE TAUX D'OCCUPATION EST COMMUN À TOUTE LA VILLE

Il n'y a pas de taux d'occupation par bâtiment : il y a **un taux pour la ville entière**, partagé par tous les propriétaires. Ajouter des logements augmente la capacité ; si la population ne suit pas, **l'occupation baisse pour tout le monde** — y compris sur vos propres maisons existantes, et sur celles de vos concurrents.

La différence d'échelle est brutale. Dans une ville de 100 travailleurs logés dans 42 maisons, bâtir une maison de plus ajoute 2 % de capacité : indolore. Bâtir un immeuble en ajoute **48 %** d'un coup, et fait tomber l'occupation de 80 % à 54 % le mois suivant. Vos autres logements en souffrent autant que le nouveau.

Et le mécanisme va plus loin, parce qu'il touche l'emploi. De nouveaux logements attirent de nouveaux travailleurs ; s'il n'y a pas d'emplois pour eux, le chômage monte, la satisfaction « travail » chute, l'attractivité de la ville baisse — donc l'occupation baisse encore. **Construire du logement dans une ville sans travail se punit deux fois.**

RÈGLE — L'ENTRETIEN SE PAIE MÊME VIDE

Un logement coûte chaque mois **0,5 % de la valeur de ses matériaux, au prix du marché du moment**, occupé ou non. Trois dollars pour une maison, trente-six pour un immeuble.

C'est peu, mais c'est ce qui rend une vacance réellement douloureuse : **un immeuble financé à crédit dans une ville sans demande est franchement déficitaire**. Entre l'entretien et les intérêts, il perd de l'argent en dessous d'environ 30 % d'occupation.

LA BONNE FAÇON DE LE DIRE AU JOUEUR

La maison est un petit pas prudent, l'immeuble est un pari sur l'avenir. Trois places de plus, on ajuste finement l'offre à la demande. Soixante places d'un coup, on parie que la ville va grandir jusqu'à les remplir.

Le pari est excellent dans une ville qui décolle, désastreux dans une ville qui stagne. Et le signal est gratuit, sous les yeux du joueur : **le taux d'occupation de la ville est le prix du marché du logement**. À 100 %, il manque des logements et construire est très rentable. À 60 %, il y en a déjà trop.

3. LES MATÉRIAUX, ET LEUR PRIX

Maison et immeuble ne se bâtissent pas dans les mêmes matériaux : l'une en bois et brique, l'autre en brique et acier. Une ville non reliée au rail n'a pas d'acier, donc pas d'immeubles, quelle que soit la fortune de ses joueurs — **c'est la liaison ferroviaire, et elle seule, qui ouvre la verticalité.**

Et comme la facture est établie au prix du marché local du jour (§7), il ne suffit pas que les matériaux existent : encore faut-il qu'ils soient à un prix décent. Un immeuble lancé pendant une pénurie de briques peut coûter le double. Attendre la surproduction suivante fait partie du métier.

ET UN QUATRIÈME, TACITE : QUATRE CASES JOINTIVES

Avec la règle de contiguïté (§5), le foncier se conquiert case par case sur une frontière disputée. Rassembler quatre cases d'un tenant est un objectif en soi, qui se prépare plusieurs mois à l'avance. La maison est donc aussi le bâtiment des parcelles isolées — et les maisons qui subsistent en fin de partie sont les orphelines que personne n'a pu regrouper.

Construire rapporte plus qu'acheter

RÈGLE

Le marché valorise un logement existant à **5 % de rendement pour 50 % d'occupation** (voir plus haut). Le construire soi-même rapporte bien davantage. **Cet écart est la marge du promoteur**, et c'est elle qui doit rester la principale façon de s'enrichir.

Acheter un bien existant reste utile quand on a de l'argent mais ni terrain libre, ni matériaux, ni la main-d'œuvre disponible pour bâtir — ou quand on veut s'exposer à une ville où l'on n'a pas pu se placer. Mais celui qui bâtit prendra toujours l'avantage sur celui qui se contente d'acheter. C'est vrai dans l'immobilier réel, et c'est ce qui doit pousser les joueurs à se battre pour la terre plutôt qu'à échanger des titres.

Démolir pour reconstruire

RÈGLE

Une société peut **démolir son propre bâtiment** à tout moment. Elle conserve le terrain, ne récupère aucun matériau, et la case est libre le mois suivant.

Cette règle n'est pas un confort : sans elle, une ville qui s'est couverte de maisons en début de partie ne peut plus jamais se densifier. Puisque le territoire est limité à 600 cases (§13), **la démolition est le seul moyen pour une ville saturée de continuer à grandir**.

Elle crée aussi la plus belle décision de fin de partie : raser quatre maisons pleines qui rapportent aujourd'hui, perdre leurs loyers pendant toute la durée du chantier, pour loger cinq fois plus de monde sur la même parcelle. Le pari du promoteur, qui se joue sur le temps restant avant la date butoir.

§10 Le chemin de fer

Le rail n'est pas un jeu dans le jeu. Il est entièrement conduit par l'ordinateur, et le joueur n'y intervient que comme actionnaire. C'est le bon choix : il n'y a pas de place pour un simulateur ferroviaire dans une partie de vingt minutes.

Comment il gagne de l'argent

Chaque compagnie transporte des voyageurs, du courrier et toutes les marchandises produites sur son réseau. Ses recettes sont proportionnelles à l'activité des villes qu'elle dessert, et elle consomme du charbon. Elle reverse ses bénéfices en dividendes.

Dividende annuel par action = 2 \$ × somme des scores des villes reliées

Deux villages reliés (1 + 1) → 4 \$ par action

Deux métropoles reliées (8 + 9) → 34 \$ par action

Comment on l'accélère

Chaque ligne a une **date d'achèvement prévue, annoncée dès le début de la partie**. Acheter des actions de la compagnie lui apporte du capital, et ce capital accélère le chantier.

DÉCISION DE CONCEPTION

Chaque tranche de capital investie avance la date d'achèvement d'un mois, dans la limite de **40 % du délai initial**. Sans plafond, un joueur riche achèterait toutes les liaisons dès la première minute et supprimerait la principale source de tension du jeu.

Le plafond crée une meilleure situation : le joueur peut avancer la date, mais pas la faire disparaître. Tous les concurrents voient le compte à rebours s'accélérer et savent qu'il faut se positionner. L'accélérateur devient un *signal* autant qu'un avantage — et acheter des actions du rail revient à annoncer publiquement où l'on compte gagner.

Pourquoi c'est le placement de base

L'action de chemin de fer monte quand *n'importe quelle* ville se développe, quel qu'en soit l'auteur. C'est la façon de profiter du travail des autres. Elle rapporte moins qu'une bonne opération industrielle, mais elle ne peut pratiquement pas s'effondrer tant que la partie progresse. Un joueur prudent, ou distrait, ou en difficulté, y trouvera toujours un refuge — c'est utile dans une partie à dix où tout le monde n'a pas le même niveau.

§11 La finance : dette, prises de contrôle, crises

La dette

DÉCISION DE CONCEPTION — AJOUT MAJEUR

Vos notes ne prévoyaient aucun emprunt. **Je recommande fortement d'en ajouter un**, parce que c'est le crédit qui transforme une simulation économique en drame : sans dette, une crise n'est qu'un passage à vide ; avec dette, c'est une exécution.

Paramètre	Valeur
Capacité d'emprunt	Jusqu'à 50 % de l'actif net de la société
Taux d'intérêt	6 % par an en temps normal, 9 % en crise
Seuil d'alerte	Dette supérieure à 60 % de l'actif : la banque prévient
Défaut	Dette supérieure à 70 % de l'actif : la banque vend d'office des bâtiments à 70 % de leur valeur jusqu'à revenir sous le seuil

Le mécanisme est vicieux exactement comme il faut : en crise, la valeur des biens baisse, donc le ratio d'endettement se dégrade tout seul, sans que le joueur ait rien fait. Celui qui avait emprunté à fond pendant l'euphorie se retrouve vendeur forcé au pire moment — et ses bâtiments bradés à 70 % font le bonheur de celui qui avait gardé des liquidités. C'est le grand transfert de fortune de la partie.

Les prises de contrôle

Vous vous demandiez s'il fallait permettre de faire des offres sur les propriétés des adversaires. **Ma réponse est non — et il y a beaucoup mieux.**

Puisque tous les biens appartiennent à des sociétés cotées, il n'est pas nécessaire d'inventer un système d'enchères sur les bâtiments : il suffit d'acheter les actions. C'est plus simple à développer, cela passe par un marché qui existe déjà, et c'est infiniment plus juste au thème — les grandes fortunes de cette époque se sont bâties sur des rachats hostiles, pas sur des offres d'achat immobilières.

Règle	Détail
Actions librement négociables	Tout le monde peut acheter les titres de tout le monde, à tout moment, au cours du marché
Actions de fondateur	Les 10 % initiaux du joueur portent un droit de vote double
Seuil de contrôle	Plus de 50 % des droits de vote
Le fondateur est protégé à	28 % du capital (grâce au vote double)
Un attaquant doit réunir	55 % du capital en actions ordinaires
Effet de la prise de contrôle	L'attaquant dirige la société absorbée : ses bâtiments, sa trésorerie, ses dettes

RÈGLE — L'ARBITRAGE PERMANENT DU JOUEUR

Un joueur qui investit tout son argent dans des bâtiments **reste à 10 % et devient une proie**. Un joueur qui ne fait que racheter ses actions est imprenable mais ne construit rien et perd. Passer de 10 % à 28 % de son capital est un objectif chiffré, visible et coûteux, que chaque joueur doit arbitrer contre ses ambitions industrielles pendant toute la partie.

C'est, à mon avis, la meilleure mécanique de votre jeu. Elle transforme une simulation économique solitaire en une partie où l'on se surveille les uns les autres.

Les offres sur les bâtiments d'un rival

Puisque tout bâtiment a désormais une valeur calculée et publique, un joueur peut proposer de racheter celui d'un adversaire sans qu'il faille inventer un système d'enchères.

Règle	Détail
Ce qu'on propose	Un multiple entre 5 et 15 , réglé au curseur, appliqué au profit des 12 derniers mois du bâtiment visé
Bâtiment déficitaire	L'offre porte sur le plancher — terrain et matériaux — de 80 % à 120 % de sa valeur
Fréquence	Une seule offre par mois et par adversaire . Avec neuf rivaux, neuf offres possibles, mais une seule chacun
Réponse	Accepter ou refuser. Pas de contre-offre, l'offre expire à la fin du mois
Propriétaires indépendants	Vendent au multiple du marché majoré de 20 %, sans limite de fréquence

POURQUOI LA LIMITE D'UNE OFFRE PAR MOIS EST LA BONNE RÈGLE

Elle interdit le harcèlement et, surtout, elle **force à choisir**. Vous ne pouvez pas rafler tout ce qui vous intéresse chez un rival : vous devez désigner chaque mois le bâtiment qui compte vraiment. Ce choix est le jeu.

CE QUE ÇA PRODUIT RÉELLEMENT

La cible refuse librement, donc une offre en dessous du marché n'est jamais acceptée — sauf par quelqu'un qui a besoin d'argent. **Le système devient donc un mécanisme de prédation contre les sociétés trop endettées**, et il s'emboîte exactement avec la dette décrite plus haut.

Un joueur dont la dette approche des 70 % de l'actif sait que la banque va brader ses bâtiments à 70 % de leur valeur. Votre offre à 8 fois le profit lui est alors *préférable* : il vend au moins à un prix qu'il a choisi, et il évite la liquidation. Vous, vous achetez sous le marché. Les deux y trouvent leur compte, et c'est ainsi que les grandes fortunes se sont construites.

À l'autre bout du curseur, 15 fois le profit est un prix de dépossession : la cible empêche une plus-value de 50 % qu'elle pourra réinvestir ailleurs. Payer ce prix n'est rationnel que pour s'emparer d'un bâtiment stratégique — la seule aciérie de la région, l'entrepôt qui donne accès à un marché. C'est cher, c'est assumé, et ça se voit.

LE CURSEUR CHANGE DE SENS AVEC LE CLIMAT ÉCONOMIQUE

Le multiple du marché vaut 10 en temps normal, 15 en euphorie, 5 en crise (§3). La plage 5–15 du curseur recouvre donc exactement cette amplitude — et la même offre ne veut pas dire la même chose selon le moment.

Offrir 8 en pleine euphorie, quand le marché paie 15, est une insulte. Offrir 8 au creux d'une crise, quand le marché paie 5, est généreux. Le joueur doit lire le climat avant de bouger son curseur, et c'est précisément en crise que les rachats se font — comme dans la réalité.

DÉCISION DE CONCEPTION — JE REVIENS SUR UN AVIS PRÉCÉDENT

J'avais déconseillé les offres sur les biens des adversaires, au motif qu'il faudrait bâtir tout un système d'enchères et que dix joueurs y passeraient leur partie à négocier. **Votre formule de valorisation supprime cette objection** : il n'y a rien à négocier, il n'y a qu'un curseur et une réponse en un clic.

Et les deux mécaniques ne font pas double emploi, elles se complètent. L'offre sur un bâtiment est un **scalpel** : on prend l'actif précis qu'on veut, pour un prix modeste, une fois par mois. La prise de contrôle par les actions est une **masse** : on avale la société entière, ses dettes comprises, et il faut réunir 55 % du capital. Le joueur dispose des deux, et le choix entre eux est intéressant.

Les crises

Une jauge de **climat économique**, visible de tous, monte pendant l'euphorie et redescend en crise. Elle n'est jamais totalement imprévisible : la surproduction généralisée la fait fléchir avant le retournement, ce qui donne au joueur attentif une longueur d'avance et récompense la lecture du marché.

Pendant une crise	Effet
Chantiers de l'ordinateur	Réduits de 70 %
Consommation des habitants	Réduite de 30 %
Prix de référence	Réduits de 25 %
Multiple du marché sur les bâtiments	Passe de 10 à 5 — la valeur de tous les biens, donc tous les cours, est divisée par deux
Taux d'intérêt	Passe de 6 % à 9 %
Durée	De 2 à 3 années de jeu, soit 4 à 6 minutes réelles
Fréquence	Une crise en partie courte, deux à trois en partie longue

C'est là que sert votre curseur d'activité. Ralentir ses usines économise les salaires mais laisse le marché aux autres. Les faire tourner à perte permet d'être en position quand la reprise arrive. Et c'est là que se paient les dettes contractées pendant les années grasses.

La guerre économique et le plancher inaliénable

Un joueur qui rachète les fermes d'une ville puis les met en sommeil l'affame délibérément. Ce n'est pas une faille : c'est une stratégie légitime, lisible, et parfaitement d'époque. Mais elle doit être bornée.

Les essais sur tableur donnent la mesure exacte de ce qui se passe. Au mois du blocus, les stocks absorbent le coup pendant six mois. Puis le prix de la nourriture s'envole jusqu'au plafond, la satisfaction s'effondre, et la ville se vide — de 1 266 à 993 travailleurs pour un blocus à 80 %, avant de se stabiliser à la taille que la production restante peut nourrir. Pour un blocus *total* et sans protection, elle tombe à **zéro** et reste une case morte jusqu'à la fin de la partie.

RÈGLE — LE PLANCHER INALIÉNABLE

Chaque ville conserve en permanence, entre les mains de propriétaires indépendants, **deux filières alimentaires complètes qui ne sont jamais à vendre et ne peuvent jamais être mises en sommeil**.

Deux, et pas une : avec une seule, la ville passe sous le seuil critique et meurt quand même. Le plancher ne garantit pas que la ville résiste, il garantit qu'elle *repousse*.

Une case morte pendant quarante minutes est le pire accident qui puisse arriver à une partie d'une heure. Le plancher n'empêche pas l'effondrement — il empêche l'extinction.

TROIS CONTREPOIDS QUI EXISTENT DÉJÀ

L'attaquant se punit lui-même s'il est implanté sur place. Ses propres maisons se vident, ses loyers s'effondrent, ses autres usines perdent leurs ouvriers. La manœuvre n'est rationnelle que pour quelqu'un qui n'a rien dans cette ville — donc un rival extérieur attaquant le bastion d'un adversaire.

Le marché contre-attaque tout seul. Avec la nourriture au plafond, une ferme neuve devient l'investissement le plus rentable de la partie. Le blocus ne tient donc que si l'attaquant contrôle aussi le foncier — ce qui ramène la règle de contiguïté et le marché des terres (§5) au cœur de l'affaire.

Mais une ville saturée ne peut pas se défendre en construisant. Quand la carte est pleine, personne ne peut bâtir de nouvelles fermes, même avec la nourriture à quatre fois son prix. Les seules réponses deviennent alors l'importation par le rail, ou l'attaquant qui relâche.

CONSÉQUENCE — LA MEILLEURE JUSTIFICATION DU CHEMIN DE FER

Le réseau ferroviaire est la véritable défense contre la guerre économique. Une ville reliée à deux autres ne peut pas être affamée : ses partenaires la nourrissent. Une ville isolée est à la merci du premier qui rachète ses champs.

C'est une raison bien plus forte de relier les villes que le simple gain de productivité — et vous n'avez rien eu à coder pour l'obtenir : elle découle des règles existantes.

§12 Les charges permanentes et la valeur des bâtiments

Jusqu'ici un bâtiment était décrit par ce qu'il produit. Il lui manquait ce qu'il coûte quand il ne produit pas. C'est cette pièce qui rend possibles les faillites, les rachats à bas prix et les crises urbaines.

Trois couches de coût, une seule qui ne bouge jamais

Un bâtiment supporte trois choses très différentes. Les **intrants**, qu'il n'achète que s'il produit. Les **salaires**, qui suivent l'activité : un atelier qui tourne à 60 % emploie 60 % de ses ouvriers, et ceux qu'il libère retournent dans le bassin de main-d'œuvre de la ville. Et l'**entretien**, qui ne se contracte jamais.

$$\text{résultat mensuel} = \text{taux d'activité} \times \text{marge brute} - \text{entretien}$$

Tout le comportement économique d'un bâtiment tient dans cette ligne. C'est aussi elle qui borne les pertes : quand l'activité tombe à zéro, la perte est exactement l'entretien, ni plus ni moins.

DÉCISION DE CONCEPTION

L'entretien vaut 1 % des matériaux par mois pour un bâtiment de production, 0,5 % pour un logement. Il couvre à la fois le bâtiment lui-même et son gardiennage. C'est une dépense en argent : elle ne consomme aucun emploi de la ville et n'apparaît pas dans le marché du travail.

Cet écart entre production et logement n'est pas cosmétique. Il fait qu'un logement à l'arrêt saigne de 6 % par an quand une usine saigne de 12 %. C'est ce qui justifie, en risque mesuré et non en intuition, que le logement vise 12 % de rendement quand la manufacture en vise 22 %.

Le seuil d'activité

Puisque seul l'entretien reste quand tout le reste se contracte, chaque bâtiment a un taux d'activité en dessous duquel il perd de l'argent. C'est le bon indicateur de fragilité — bien meilleur que la marge, qui ne dit rien de ce qui se passe en cas de pénurie.

Il faut bien voir que **les trois lignes se contractent ensemble**. Un atelier qui tourne à moitié achète la moitié de ses intrants, paie la moitié de ses salaires et vend la moitié de sa production. Prenons la scierie à son seuil de 31 % : elle vend pour 154 au lieu de 490, paie 63 de salaires au lieu de 200 et 75 de bois au lieu de 240. Il lui reste 16, soit exactement son entretien. En dessous, elle est en perte.

Bâtiment	Entretien mensuel	Marge brute	Seuil d'activité
Coupe forestière, carrière, mine de minerai	3,10	20	15,5 %
Maison	5,40	30	18,0 %
Immeuble résidentiel	129	600	21,6 %
Immeuble de bureaux	186	720	25,9 %
Manufacture	62	226	27,4 %
Acierie	39,50	140	28,2 %
Scierie, briqueterie	15,70	50	31,4 %
Mine de charbon	13,10	40	32,8 %
Abattoir	43,60	120	36,3 %
Ranch	38,70	100	38,7 %
Minoterie	84,90	200	42,4 %
Ferme céréalière	73,10	160	45,7 %

La limite de 50 % est une convention, pas une loi : au-delà, un bâtiment devrait tourner plus de la moitié du temps rien que pour rentrer dans ses frais, les fluctuations ordinaires d'approvisionnement le mettraient en perte en permanence et le joueur ne pourrait que subir. La ferme céréalière, qui immobilise le plus de capital par unité de marge, est la seule à s'en approcher : si l'entretien passait un jour de 1 % à 1,5 % par mois, son seuil grimperait à 55 % et elle passerait dans le rouge la première.

CE TABLEAU NE VAUT QUE PAR TEMPS CALME

Le seuil se calcule aux prix de référence. Or si un bâtiment tourne au ralenti, c'est presque toujours parce que quelque chose cloche dans les prix — et à ce moment-là tout change. La même scierie, selon le régime de prix :

Situation	Marge brute	Seuil
Bois et planches au prix de référence	50	31 %
Planches +20 %, bois normal	148	11 %
Tout monte de 50 % ensemble	175	9 %
Planches -10 %, bois normal	1	inatteignable
Bois +20 %, planches normales	2	inatteignable
Bois +50 %, planches normales	-70	arrêt automatique

Le seuil n'est donc pas une propriété fixe du bâtiment. Il tombe à 9 ou 11 % dès que les prix sont favorables, et il devient hors d'atteinte bien avant que la marge ne devienne négative : une scierie dont les planches perdent 10 % ne couvre son entretien à *aucun* taux d'activité, même à 100 %. C'est la même chose que la tolérance dont il était question plus haut — le profit divisé par la recette, environ 8 % pour la scierie.

RÈGLE

Un atelier dont la **marge brute devient négative** — la valeur de ce qu'il produit tombe sous le coût de ce qu'il consomme — **arrête sa production de lui-même** et retombe à son seul entretien. Le joueur peut forcer la production malgré tout, pour tenir une filière ou pour asphyxier un rival, mais c'est un choix explicite, jamais le comportement par défaut.

RÈGLE — À QUEL PRIX UN ATELIER CONSOMME CE QU'IL A EN STOCK

Une société peut acheter du bois quand il est bon marché et le garder des mois en entrepôt. Quand sa scierie le consomme, il est valorisé **au prix du marché du jour**, jamais au prix payé à l'époque.

C'est la même règle que pour les transferts internes, et pour la même raison : les comptes d'un bâtiment ne doivent pas dépendre des bonnes affaires faites ailleurs par son propriétaire. Le gain de la spéculation apparaît alors là où il a réellement eu lieu, dans les comptes de l'entrepôt, au lieu d'être dissimulé dans la rentabilité affichée de l'usine — et le seuil d'activité reste comparable d'un joueur à l'autre.

Le prix de référence suit les coûts, mais lissés

Le prix de référence d'un bien se recalcule à partir du prix d'achat de ses intrants. Sans cela, une hausse durable du grain écraserait le ranch sans jamais se répercuter sur le bétail, ce qui n'a aucun sens.

PIÈGE VÉRIFIÉ EN SIMULATION

Si la référence suit le prix *du jour*, la filière amplifie. Le grain plafonne à 250 % : la référence du bétail triple, son prix de marché plafonne à 250 % de cette nouvelle référence, et la viande explose. En trois étapes, un choc de 2,5 devient un choc de 15. La simulation a produit exactement cela avant correction.

La référence se calcule donc sur une moyenne glissante d'environ un an des prix d'achat. Une flambée passagère ne se propage pas ; une hausse durable, si.

RÈGLE

Quand un joueur alimente son propre atelier depuis son propre entrepôt, la marchandise est **valorisée au prix du marché local du jour**, exactement comme si elle passait par la bourse. Les comptes d'un bâtiment ne dépendent donc jamais de l'identité de son propriétaire : personne ne peut rendre une usine comptablement misérable pour la protéger d'une offre de rachat, ni la gonfler pour son score. Le bénéfice de l'intégration reste là où il est réel — la sécurité d'approvisionnement.

Ce que vaut un bâtiment, et la décote

valeur = terrain + matériaux + 10 × résultat annuel si le résultat est positif
valeur = terrain + matériaux - 3 × perte annuelle si le résultat est négatif
plancher = terrain + matériaux - 3 × entretien annuel

Le multiplicateur n'est pas le même des deux côtés, et ce n'est pas arbitraire : un profit se projette sur la durée, une perte se répare. Le plancher, lui, se déduit tout seul. Puisqu'un bâtiment à l'arrêt ne perd que son entretien, personne n'achètera jamais une perte plus lourde que celle-là — il suffit d'arrêter la production.

Bâtiment	Coût total	Perte maximale par an	Décote maximale
Maison	2 458	65	8 %
Immeuble de bureaux	40 023	2 236	17 %
Scierie	2 942	188	19 %
Acierie	6 700	474	21 %
Manufacture	8 912	739	25 %
Ranch	5 250	465	27 %
Ferme céréalière	8 688	878	30 %
Minoterie	9 865	1 019	31 %

À SAVOIR

C'est une décote **douce**. Avec ces règles, un bâtiment ne peut pas s'effondrer : tant qu'il n'est pas rentable, sa valeur reste entre 70 et 100 % de son coût de construction. Il n'y a pas de ruine à ramasser pour rien. Si l'on veut des faillites spectaculaires, la seule manette qui agisse est le taux d'entretien — à 1,5 % par mois la décote peut atteindre 54 % des matériaux, à 2 % elle atteint 72 % — mais chaque cran remonte aussi tous les seuils d'activité du tableau précédent.

Une variante plus fine reste ouverte : faire dépendre la décote de ce qui est *réparable*. Une usine simplement à l'arrêt ne vaut pas la même chose qu'une usine dont la filière d'approvisionnement n'existe plus dans la ville. Le jeu connaît la différence.

La crise urbaine

RÈGLE

Le score de développement d'une ville descend aussi bien qu'il monte, et le prix du terrain le suit. Une ville qui perd ses habitants perd des points, et le foncier avec. C'est ce qui rend une crise réellement coûteuse : elle ne frappe pas seulement les comptes d'exploitation, elle dévalue tout le patrimoine détenu dans cette ville, y compris les terrains nus.

La simulation sur quinze ans le confirme. Une ville de 480 travailleurs, reliée au rail, subit à l'an 8 une mauvaise récolte doublée d'une coupure de la ligne pendant dix-huit mois. La satisfaction alimentaire tombe de 0,82 à 0,07. La population perd 47 % et descend à 255 travailleurs. Le score passe de 3,0 à 2,0, et le prix du terrain de 573 à 433, soit une baisse de 24 %.

Le plus intéressant vient ensuite. Pendant la crise, le prix du grain touche son plafond, ce qui déclenche la construction de fermes locales. Quand la ligne rouvre, la ville dispose d'une capacité alimentaire qu'elle n'avait pas, et elle dépasse durablement son niveau

d'avant : 676 travailleurs contre 481 dans le scénario sans crise. **La sécheresse a forcé la ville à se nourrir elle-même, et elle en est sortie plus grande.** Aucune règle ne dit cela ; c'est le système qui le produit.

LE BESOIN EN BUREAUX : LE RÉGLAGE QUI DÉCIDE DE TOUT

Une première version de la simulation demandait 0,50 poste de bureau par travailleur. La chaîne en réclamant déjà 0,8, cela faisait 1,3 emploi par travailleur — impossible. Résultat : **chômage moyen de 0,4 %**, salaire collé à son plafond, farine et produits manufacturés collés au leur, et matières premières bradées sous leur prix de référence. Le mécanisme de salaire ne servait à rien puisque personne n'était jamais disponible.

Le besoin en bureaux est ramené à 0,15 poste par travailleur. La ville passe alors de 480 à près de 1 500 habitants en quinze ans, son score de 3,0 à 7,0, le chômage moyen s'établit à 7,9 %, le salaire respire entre 11 et 22, et tous les prix reviennent entre 0,67 et 1,30 fois leur référence. Les rendements retombent sur l'échelle visée : 12 % pour l'extraction, 13 à 15 pour la transformation, 16,1 pour la viande, 17,4 pour l'acier, 21,6 pour les produits manufacturés.

PIÈGE D'IMPLÉMENTATION

Pour décider s'il reste de la main-d'œuvre pour un nouveau chantier, il faut compter les **emplois réellement pourvus**, jamais la capacité installée. Une usine à l'arrêt ne mobilise personne. En comptant les postes théoriques, la simulation refusait de construire une minoterie alors qu'un travailleur sur cinq était sans emploi, et la ville restait bloquée pendant des années sans qu'on comprenne pourquoi.

§13 La carte : cinq villes, cinq problèmes

La carte est tirée au hasard, mais aucune ville n'est moyenne. L'une manque de terres fertiles, l'autre regorge de minerai, une troisième a trop de bureaux et pas assez de bras pour ses usines, une quatrième manque de logements. C'est cette asymétrie qui fait le jeu — encore faut-il qu'elle survive à quinze ans de partie.

Ce que produit chaque profil

Profil de départ	Population	Score	Chômage	Salaire
Ville moyenne	1 461	7,0	7,9 %	19,4
Terres pauvres	1 360	6,6	1,2 %	21,5
Terres très fertiles	1 277	6,2	14,5 %	17,2
Riche en minerai	1 584	7,4	6,7 %	19,5
Manque de logement	1 310	6,4	4,5 %	20,3
Trop de bureaux	1 274	6,3	1,2 %	21,5
Presque pas de bureaux	1 443	6,7	11,1 %	18,2

LE RÉSULTAT LE PLUS INTÉRESSANT

Une ressource abondante détruit l'emploi. La ville aux terres grasses se nourrit avec peu de fermiers : elle finit avec 14,5 % de chômeurs et une main-d'œuvre bon marché. La ville aux terres ingrates doit multiplier les fermes, elle emploie tout le monde et ses salaires sont les plus élevés de la carte.

Deux styles de jeu opposés en sortent naturellement. Dans l'une on bâtit à bon compte et on spéculer sur la croissance ; dans l'autre chaque ouvrier se dispute et la moindre usine nouvelle en prive une autre.

Un handicap de rendement s'efface, un handicap de cases ne s'efface pas

Regardez la colonne population du tableau : tous les profils finissent entre 1 274 et 1 584. Au bout de quinze ans, la ville aux terres pauvres a simplement bâti plus de fermes et rattrapé les autres. Un désavantage exprimé en *rendement* se compense en construisant davantage, donc il disparaît. La carte aurait changé le chemin, pas la destination.

RÈGLE — LA RARETÉ PORTE SUR LES CASES

La richesse d'une ville se mesure au **nombre de cases de chaque type de terrain**, jamais au rendement de ces cases. Une ville qui n'a que cinq cases fertiles ne peut pas bâtir une sixième ferme, quel que soit le prix du grain. C'est ce plafond, et lui seul, qui rend l'asymétrie de la carte définitive.

Situation	Population	Score	Prix du grain
Cases fertiles illimitées, ville isolée	1 513	7,2	1,49
5 cases fertiles seulement, ville isolée	703	3,9	2,50 (plafond)
5 cases fertiles, reliée au rail	1 104	5,5	1,94
3 cases fertiles, reliée au rail	988	4,8	2,06

Ce que vaut vraiment une voie ferrée

La ville privée de terres s'arrête à 703 habitants au lieu de 1 513, son score plafonne à 3,9 et le prix du grain reste collé à son maximum pendant toute la partie. Elle ne peut rien y faire en construisant, puisqu'il n'y a plus de terre où construire.

LE CHIFFRE QUI JUSTIFIE LE CHEMIN DE FER

La même ville reliée atteint **1 104 habitants et un score de 5,5** : le rail récupère **57 % de l'écart**. Amener la ligne dans une ville pauvre en terres lui apporte quatre cents habitants et 1,6 point de développement — et fait monter d'autant la valeur de chaque parcelle qu'on y possède.

C'est un investissement dont le retour se calcule, donc une vraie décision de joueur, et non une figure imposée du scénario.

Deux obligations pour le générateur de carte

La première est un **seuil de survie**. Une ville isolée a besoin d'environ une case fertile pour cent quarante habitants. En dessous, elle ne peut pas se nourrir seule. Le générateur doit garantir qu'aucune ville ne démarre sous ce seuil : sinon elle meurt avant que quiconque ait eu le temps de lui poser une voie, et un joueur qui y a investi est éliminé par le tirage au sort plutôt que par ses décisions.

La seconde tient à ce qu'on a compris sur le chômage. **La main-d'œuvre disponible est l'amortisseur de la ville**. Le choc qui divisait la population par deux quand la ville était au plein emploi est totalement absorbé lorsqu'elle compte 8 % de chômeurs : les usines au ralenti se remettent à tourner le jour même. Il faut désormais anéantir la récolte et couper la ligne pendant deux ans pour lui faire perdre 36 % de ses habitants.

CONSÉQUENCE DE CONCEPTION

Plein-emploi et fragilité sont la même chose. **Le niveau de chômage d'une ville détermine directement la violence des crises qu'elle subira**. Une ville tendue est spectaculaire mais instable ; une ville avec du mou encaisse tout. C'est une manette de conception à part entière : les tests de cohérence doivent donc se faire sur les *extrêmes* du générateur, jamais sur une ville moyenne.

§14 La victoire

Votre critère, « cash plus patrimoine », se simplifie considérablement dès lors que tous les biens appartiennent à des sociétés cotées : le patrimoine est la valeur des actions.

```
Fortune finale = Argent liquide personnel  
+ Actions détenues × cours (dans sa société et dans celles des autres)
```

DÉCISION DE CONCEPTION

Le cours retenu pour le décompte final est la **moyenne des douze derniers mois de jeu**, et non le cours de la dernière seconde.

Sans cette précaution, la fin de partie dégénère : tous les joueurs passeraient les trente dernières secondes à s'acheter des actions à eux-mêmes pour gonfler artificiellement leur cours, et la partie se déciderait sur une manipulation de dernière minute plutôt que sur trente ans de construction. La moyenne annuelle rend cette manœuvre trop coûteuse pour être rentable.

Prévoyez un écran de fin qui montre, pour chaque joueur, la courbe de sa fortune sur toute la partie. Dans un jeu de trente ans compressé en une heure, personne ne se souvient du tournant. La courbe le raconte, et c'est ce qui fait qu'on relance une partie.

§15 Les deux tests de cohérence

Ces deux tests décident si votre économie peut exister. Aucun raisonnement ne les remplace : ils se calculent, et ils tombent juste ou faux. Un tableur les calcule en direct et accompagne ce document.

Premier test — la viabilité

LE TEST

Un travailleur doit consommer moins d'une unité de travail par mois, en comptant toute la chaîne en amont. Sinon la ville manquera toujours de bras, quoi que fassent les joueurs.

Le piège est que la chaîne compte pour beaucoup plus que le dernier maillon. Un produit manufacturé ne coûte pas seulement les 20 postes de la manufacture : il faut y ajouter la scierie et sa forêt, l'aciérie et ses deux mines. Avec les valeurs de ce document :

Bien	Postes directs par unité	Postes totaux par unité	Lecture
Bois, Argile, Minéral	0,025	0,025	Extraction pure
Charbon	0,05	0,05	—
Planches, Briques	0,05	0,10	La moitié du coût est en amont
Acier	0,05	0,15	Deux tiers en amont
Céréales	0,25	0,25	—
Produits manufacturés	0,10	0,35	Trois quarts du coût sont invisibles
Nourriture	0,25	0,50	Le poste le plus lourd de la ville
Viande	0,10	0,95	Compte double en nutrition, soit 0,475 par unité nutritive

```
Un travailleur consomme 1 nourriture (0,40) + 1 produit manufacturé (0,425)
                        = 0,825 poste
Un travailleur fournit
                        = 1,00 poste
```

VIABLE — il reste 17,5 % pour les bureaux, les entrepôts et les chantiers.

AVERTISSEMENT

Ne relâchez pas ce chiffre en dessous de 0,80. Si la main-d'œuvre devient abondante, l'enchère sur les salaires ne se déclenche plus jamais et vous perdez l'un des ressorts du jeu. La simulation vise le bon comportement : pénurie de bras environ **13 % du temps**, concentrée sur les poussées de croissance, avec un salaire qui monte à 67 \$ puis retombe à 23 \$.

Second test — l'emprise au sol

LE TEST

Une ville développée doit tenir sur son territoire. Une activité qui produit peu oblige à en bâtir des centaines : le plateau déborde avant que la ville ne soit nourrie.

Pour une ville développée de 2 200 travailleurs, sur une carte de 600 cases :

Poste	Bâtiments	Cases	Détail
Logement	37 immeubles	148	730 maisons densifiées en immeubles de 20 maisons
Filière nourriture	10	10	5 minoteries, 5 fermes céréalières
Filière produits	30	50	5 manufactures, 5 scieries, 5 aciéries, 10 mines de minerai, 5 mines de charbon, 10 forêts
Bureaux, entrepôts, commerces	—	45	Estimation à +15 %
TOTAL	—	325	sur 600 cases — la ville tient largement

LES DEUX BOUTONS, À NE PAS CONFONDRE

Les postes par unité produite décident de la viabilité. **La production par bâtiment** décide de l'encombrement du plateau. Ce sont deux réglages indépendants, et c'est l'erreur la plus facile à commettre que de tourner l'un en croyant régler l'autre.

Multiplier la production et les postes d'un bâtiment par le même nombre ne change ni la viabilité ni les prix : cela ne change que le nombre de bâtiments à poser sur la carte. C'est ainsi qu'on règle l'emprise sans rien casser d'autre.

UN ENSEIGNEMENT DES ESSAIS — LA PRODUCTIVITÉ DÉTRUIT L'EMPLOI

En doublant la production de chaque bâtiment à effectif constant, le travail nécessaire par habitant tombe de 0,83 à 0,41 : la ville n'emploie plus que 41 % de ses gens et se fige à 57 % de chômage. **Un gain de productivité sans débouché nouveau détruit l'économie de la ville.**

Le remède est le rail : une ville reliée peut vendre au-dehors, et les bras libérés produisent pour les autres villes. C'est un levier que vous garderez sous la main — si vous voulez un jour rendre le chemin de fer *indispensable* plutôt qu'utile, augmentez la productivité et ouvrez l'exportation.

Ce que la simulation raconte

Avec les valeurs de ce document, une ville part de 120 travailleurs, atteint 2 340 travailleurs et le score 10 en fin de partie, en occupant 460 de ses 600 cases. L'amplitude du prix de la nourriture est de 2,96 — en dessous de 2, l'économie est trop molle et le joueur ne ressent rien ; au-dessus de 6, elle est chaotique ; entre 2,5 et 4, il y a des occasions de spéculation sans que ce soit du hasard.

Une remarque qui a son importance : **une aciérie ou une manufacture produit bien plus qu'une seule ville ne consomme**. Ce n'est pas un défaut de calibrage, c'est le signe que l'industrie lourde est régionale et dessert plusieurs villes par le rail. Deux ou trois aciéries pour toute la carte : de quoi se battre.

§16 Tableaux de paramètres de départ

Toutes ces valeurs sont cohérentes entre elles et vérifiées sur tableur. Deux seulement sont vraiment critiques : **l'exposant de la courbe des prix** et **l'indexation des loyers**.

CONDITIONS DE DÉPART

Paramètre	Valeur
Fortune personnelle initiale de chaque joueur	50 000 \$
Capital initial de la société	500 000 \$
Part initiale du joueur dans sa société	10 %
Part détenue par des indépendants dans chaque ville	30 % des cases
Surprix exigé par un propriétaire indépendant	+20 %
Stock d'amorçage par ville	1 000 planches, 600 briques
Cases constructibles par ville	600
Filières alimentaires inaliénables par ville	2

TRAVAILLEURS ET BESOINS

Paramètre	Valeur
Emplacements de travailleur par maison	3
Emplacements par immeuble résidentiel (4 cases)	60
Nourriture consommée par travailleur et par mois	1
Produits manufacturés par travailleur et par mois	1
Valeur nutritive : nourriture / viande	1 / 2
Postes consommés par travailleur (chaîne complète)	0,825
Travail fourni par travailleur	1,00

ATTRACTIVITÉ, OCCUPATION, PRODUCTION

Paramètre	Valeur
Attractivité	moyenne des 3 satisfactions
Plafond de satisfaction d'un besoin	100 %
Seuil critique de satisfaction	15 %
Vitesse d'ajustement de l'occupation	2 points / mois
Décroissance sous le seuil critique	5 points / mois
Seuil critique de production (matières)	15 %
Entretien d'un bâtiment en sommeil	10 % des salaires
Durée d'un chantier	le temps que les matériaux arrivent — voir \$20

TRAVAIL ET SALAIRES

Paramètre	Valeur
Salaire mensuel de référence par poste	20 \$
Chômage de référence	10 %
Sensibilité du salaire au chômage	3
Marge de surenchère salariale d'une société	80 % à 150 %

MARCHÉ ET PRIX DE RÉFÉRENCE

Paramètre	Valeur	Bien	Prix
Exposant de la courbe des prix	0,60	Bois, Argile, Minéral	1 \$
Stock normal	3 mois de conso.	Charbon	2 \$
Prix plancher	50 % de la réf.	Planches, Briques	3 \$
Prix plafond	250 % de la réf.	Acier	4 \$
Marge — par étage, sur la valeur ajoutée	20 à 45 %	Céréales	6 \$
Amplitude de prix visée	2,5 à 4	Produits manufacturés	12 \$
—	—	Nourriture	14 \$
—	—	Bétail / Viande	26 \$ / 35 \$

IMMOBILIER ET FONCIER

Paramètre	Valeur
Loyer mensuel d'une maison pleine, ville au score 1	15 \$
Indexation du loyer par point de score	+25 %
Rendement de référence — logement / bureaux (à 50 %)	5 % / 10 %
Prix de base d'une case de terrain	1 000 \$
Matériaux — maison / immeuble résidentiel	600 \$ / 7 200 \$ (×12)
Emplacements — maison / immeuble	3 / 60
Cases — maison / immeuble	1 / 4
Terrain par habitant — maison / immeuble	0,333 / 0,067 case
Avantage de l'immeuble sur la maison	2,9 × à 3,9 ×
Part du terrain dans le coût d'une maison	62 % (score 1) à 86 % (score 10)
Coût des matériaux	au prix du marché local du jour
Entretien mensuel d'un logement	0,5 % des matériaux
Seuil de perte d'un immeuble à crédit	≈ 30 % d'occupation
Démolition	terrain conservé, matériaux perdus
Facteur ville	1 + 0,30 × (score - 1)
Facteur distance à la gare	1 ÷ (1 + 0,15 × cases)

DIRECTEURS

Paramètre	Valeur
Salaire mensuel — contremaître / directeur / directeur général	40 \$ / 120 \$ / 300 \$
Délai de réaction correspondant	3 mois / 1 mois / immédiat
Seuil de rentabilité d'un directeur	≈ 6 bâtiments
Vacance après débauchage par un concurrent	3 mois

VALORISATION ET OFFRES

Paramètre	Valeur
Plancher de valeur d'un bâtiment	terrain + matériaux
Multiple du marché — normal / euphorie / crise	10 / 15 / 5
Fenêtre de mesure du profit	12 derniers mois
Plage du curseur d'offre (bâtiment rentable)	5 à 15 × le profit
Plage du curseur d'offre (bâtiment déficitaire)	80 % à 120 % du plancher
Fréquence maximale des offres	1 par mois et par adversaire
Surprix des propriétaires indépendants	+20 %

FINANCE

Paramètre	Valeur
Taux d'intérêt — normal / crise	6 % / 9 %
Plafond d'endettement / seuil de vente forcée	50 % / 70 % de l'actif
Décote appliquée aux ventes forcées	-30 %
Protection du fondateur / prise de contrôle hostile	28 % / 55 % du capital

§17 Vos questions ouvertes

« Faire des offres pour les propriétés des adversaires ? »

Oui — et j'avais eu tort de le déconseiller. Mon objection portait sur le coût d'un système d'enchères et sur le risque de négociations interminables à dix joueurs. La formule de valorisation du §3 fait tomber les deux : la valeur d'un bâtiment est calculée et publique, il ne reste qu'un curseur de 5 à 15 et une réponse en un clic. Le mécanisme complet est décrit au §11.

Conservez néanmoins la prise de contrôle par rachat d'actions : les deux outils ne se recouvrent pas. L'un prend un bâtiment, l'autre prend une société entière avec ses dettes.

« Constitution de cartels des prix ? »

Ne le développez pas. Un cartel n'a d'intérêt que s'il peut être trahi, ce qui suppose des règles d'engagement, de sanction et de dénonciation — beaucoup de travail pour une mécanique que dix joueurs en communication vocale mettront en place tout seuls, spontanément, sans une ligne de code.

Si vous voulez leur donner un outil, le bon est beaucoup plus simple : un **contrat de fourniture bilatéral**. Un joueur propose à un autre de lui livrer une quantité donnée d'une ressource, à un prix fixé, pendant un nombre de mois donné. C'est utile, cela crée de la diplomatie, cela peut être trahi en n'honorant pas la livraison — et cela tient en un seul écran.

Le curseur d'activité

Vous l'avez noté deux fois, ce qui suggère que vous y tenez : à juste titre. Il est intégré comme multiplicateur dans la formule de production (§7) et il est le principal outil de survie en crise (§11). Prévoyez-le à deux niveaux, bâtiment par bâtiment et société entière, avec des réglages rapides à 0 %, 50 % et 100 %.

§18 Le format 20 minutes

AVERTISSEMENT — LE RISQUE LE PLUS SÉRIEUX DU PROJET

Douze ressources, cinq villes, un marché foncier, une bourse, de la dette, des prises de contrôle et des crises, le tout en **vingt minutes et à dix joueurs** : c'est trop. Un joueur qui découvre le jeu n'aura pas fini de comprendre l'arbre de production que la partie sera terminée.

Ne traitez pas les trois durées comme le même jeu à des vitesses différentes. Traitez-les comme **trois jeux de complexité croissante**, ce qui vous donne au passage une progression naturelle pour l'apprentissage.

Élément	20 minutes	30 minutes	60 minutes
Villes	3	4	5
Ressources	7	10	12
Enchère sur les salaires	non	oui	oui
Enchère sur les matières	non	oui	oui
Mise en sommeil	oui	oui	oui
Filière élevage-boucherie	non	oui	oui
Filière argile-briques	non	oui	oui
Immeubles de bureaux	oui	oui	oui
Emprunt bancaire	non	oui	oui
Directeurs	oui	oui	oui
Débauchage de directeurs	non	oui	oui
Prises de contrôle	non	oui	oui
Crises économiques	non	1	2 à 3
Joueurs recommandés	4 à 6	6 à 8	8 à 10

La partie de vingt minutes devient alors un jeu propre et complet : trois villes, sept ressources, on achète des terres, on construit, on relie, on loue. C'est le mode dans lequel on apprend, et celui auquel on revient quand on n'a pas une heure devant soi.

§19 Les risques du design

Le premier joueur à comprendre l'acier gagne toutes les parties

La chaîne minerais plus charbon vers acier vers produits manufacturés est de très loin la plus rentable, et elle est verrouillée derrière une liaison ferroviaire dont la date est publique. Il y a un risque réel que toutes les parties se ressemblent : tout le monde se rue sur les mêmes deux villes au même moment.

Correctif : que les liaisons ne soient pas les mêmes d'une partie à l'autre. Tirez au sort quelles villes sont reliées en premier, et à quelles dates. Le calcul reste à refaire à chaque partie, et le joueur qui sait lire une carte garde son avantage sans que la solution soit apprise par cœur.

La spirale de l'écart

Toutes vos boucles sont positives : plus on possède, plus on gagne, plus on peut posséder. Sans contre-force, le joueur en tête à la dixième minute ne peut plus être rattrapé, et huit joueurs sur dix jouent pour rien pendant quarante minutes.

Trois freins sont déjà intégrés à ce document et il faut les préserver : les salaires qui montent quand une ville prospère et rognent les marges du leader ; les crises qui frappent d'autant plus fort qu'on est endetté, et on s'endette d'autant plus qu'on croît vite ; le prix des terres qui monte avec le score de la ville, ce qui rend le développement de plus en plus cher pour celui qui y est déjà installé et pousse les autres vers les villes vierges. Si à l'essai l'écart se creuse quand même, c'est le premier de ces trois freins qu'il faut durcir.

La guerre économique peut tuer une ville

Un joueur qui rachète les fermes d'une ville et les met en sommeil peut la faire disparaître. Les essais sur tableur le confirment : sans protection, un blocus total fait tomber une ville de 1 266 travailleurs à zéro, et elle ne repousse jamais.

Correctif, déjà intégré au §11 : deux filières alimentaires inaliénables par ville. Le chiffre n'est pas négociable — avec une seule, la ville franchit le seuil critique et meurt quand même. Surveillez ce point aux essais, c'est le seul endroit du système où un joueur peut détruire irrémédiablement une ressource commune.

Il est impossible de voir ce qui se passe

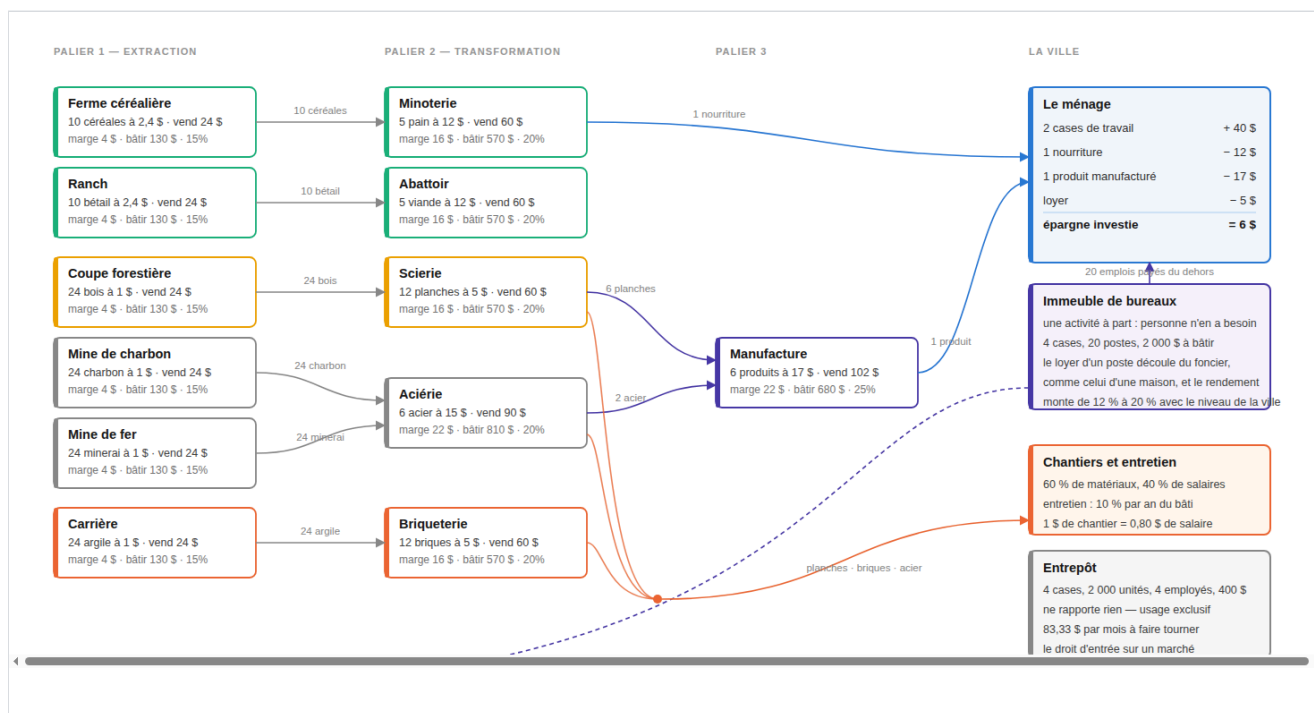
Cinquante bâtiments répartis sur cinq villes, chacun avec un taux d'utilisation, un stock, une marge. Le joueur ne peut pas les inspecter un par un en dix secondes, et vous avez décidé que les informations ne s'afficheraient qu'au clic.

Deux compléments obligatoires. Une **pastille d'alerte** sur les bâtiments en difficulté, avec quatre états seulement : manque de matières, manque de main-d'œuvre, invendus, perte financière. Et un **mode carte colorée** qui teinte les cases selon une donnée unique — fertilité, prix d'une ressource, chômage, propriétaire.

Ces deux écrans deviennent d'autant plus critiques que l'attractivité est désormais une moyenne : trois facteurs médiocres donnent un résultat médiocre sans qu'aucun ne saute aux yeux. **Les trois barres doivent être affichées côte à côte avec leur moyenne**, pour qu'on voie d'un coup d'œil laquelle tire vers le bas. Sans ces écrans, le système décrit dans ce document est mathématiquement juste et concrètement injouable.

§20 Le barème de référence

Ce chapitre est le dernier écrit et il fait foi. Toutes les valeurs numériques des chapitres précédents — prix, coûts de construction, quantités par bâtiment — ont été établies avant ce rééquilibrage et doivent être lues comme des ordres de grandeur périmés. Ce qui suit est calculé, vérifié et bouclé sur l'emploi de la ville.



Toutes les relations économiques du jeu. Les quantités sont mensuelles et données pour une case, soit un employé.

LES SEULS NOMS DE BÂTIMENTS DU JEU

Exploitation — ferme céréalière, ranch, coupe forestière, carrière, mine de charbon, mine de fer.

Transformation — minoterie, abattoir, scierie, briqueterie, aciérie.

Manufacture — manufacture.

Logement — maison, immeuble.

Bureaux — immeuble de bureaux.

Négoce et transport — entrepôt, gare.

Il n'y a pas d'autre bâtiment. Les mots « atelier », « usine » et « exploitation » ne désignent jamais un bâtiment particulier : ce sont des mots communs pour parler d'un palier entier. Aucun nom de métier qui ne figure pas dans cette liste — boulangerie, moulin, forge — n'a d'existence dans le jeu.

La méthode : les prix sont les données, les marges en découlent

Les versions précédentes fixaient une marge en pourcentage et subissaient les prix qui en sortaient — d'où des 3,01 \$ et des 14,68 \$ illisibles. La méthode est maintenant inverse : **on fixe des prix et des débits ronds, on en déduit les marges**, puis les coûts de construction qui donnent le rendement visé à chaque palier. Six valeurs de départ suffisent.

Donnée	Valeur	Ce qu'elle commande
Salaire d'une case	20 \$ / mois	L'unité de compte de tout le jeu
Terrain de référence	100 \$ la case	Multiplié par 1,0 · 1,3 · 1,8 · 2,6 · 4,0 selon le niveau de la ville
Entretien	10 % / an	De la valeur bâtie, foncier exclu ; ne se contracte jamais
Rendements visés	15 · 20 · 25 %	Fixent le coût de construction de chaque palier
Loyer d'un logement	5 \$ / mois	Au niveau 1 ; il découle du foncier et monte avec lui
Épargne d'un ménage	6 \$ / mois	Ce qui reste au plein emploi, et qui rebâtit la ville

Les débits

Une case, un employé, une production. Un bâtiment couvre plusieurs cases : une ferme de 2×2 , c'est quatre employés et quatre fois ces quantités. Les chiffres valent pour une qualité de terrain moyenne — trois sur une échelle de un à cinq ; la qualité fait varier la sortie de l'exploitation, jamais celle de la transformation.

Case	Intrants	Sortie
Coupe forestière	—	24 bois
Carrière	—	24 argile
Mine de charbon	—	24 charbon
Mine de fer	—	24 minerai
Ferme céréalière	—	10 céréales
Ranch	—	10 bétail
Scierie	24 bois	12 planches
Briqueterie	24 argile	12 briques
Acierie	24 charbon + 24 minerai	6 acier
Minoterie	10 céréales	5 pain
Abattoir	10 bétail	5 viande
Manufacture	6 planches + 2 acier	6 produits

L'ACIÉRIE N'EST PAS UN ATELIER COMME LES AUTRES

Elle dévore **une case entière de charbon et une case entière de minerai** — 24 + 24 unités — et n'en sort que six aciers. C'est le seul bâtiment à deux intrants, le plus cher à bâtir du palier 2 (810 \$ contre 570 \$), et l'acier vaut 15 \$ l'unité, plus cher que le pain. Une manufacture n'en met que deux par produit : l'acier est la ferrure, pas la charpente.

Les prix de référence

Le prix de référence est celui qui s'établit quand l'offre égale la demande et que le bâtiment tourne à cent pour cent. Le travail incorporé se lit en cases mobilisées dans toute la filière pour sortir une unité : c'est la colonne qui commande, les prix n'en sont que la traduction monétaire.

Bien	Prix	Travail incorporé	Part du salaire dans le prix
Céréales, bétail	2,4 \$	0.100	83%
Bois, argile, charbon, minéral	1 \$	0.042	83%
Pain, viande	12 \$	0.400	67%
Planches, briques	5 \$	0.167	67%
Acier	15 \$	0.500	67%
Produits manufacturés	17 \$	0.500	59%

Le budget du ménage

Une maison loge un ménage de deux employés, soit 40 \$ au plein emploi. **Le chômage se répartit sur tous les foyers** : à 10 % de chômage une maison compte 1,8 employé et touche 1,8 salaire. Le loyer n'est pas le solde du budget, il découle du foncier : **loyer = rendement immobilier × (terrain + construction) ÷ 12 + entretien**. Une maison coûte 180 \$ à bâtir sur un terrain à 100 \$, ce qui donne 5 \$ de loyer au niveau 1.

Poste	Montant	Part du revenu
Nourriture, 1 unité	12 \$	30%
Produits manufacturés, 1 unité	17 \$	42%
Loyer	5 \$	12%
Total	34 \$	85%
Épargne au plein emploi	6 \$	15%

RÈGLE — L'ÉPARGNE DES MÉNAGES BÂTIT LA VILLE

Une fois son panier et son loyer payés, ce qui reste au ménage n'est ni perdu ni thésaurisé : **il est investi dans la ville**. Les habitants bâtissent ce qui manque le plus, et ces bâtiments appartiennent aux propriétaires indépendants — donc rachetables par les joueurs.

Le budget complet coûte 34 \$ quand deux salaires en rapportent 40 : le ménage boucle donc dès **85% d'emploi** et dégage une épargne au-delà. La nourriture et le loyer sont incompressibles ; c'est l'achat de produits manufacturés qui encaisse tout le chômage.

Le coût des bâtiments

Le coût de construction n'est pas choisi, il se déduit : un bâtiment doit rendre le rendement annuel visé, à cent pour cent d'utilisation et aux prix de référence, entretien déduit. Le seuil d'activité est le taux en dessous duquel la marge ne couvre plus l'entretien.

Bâtiment	Rendement visé	Marge / mois	Construction	Valeur avec terrain	Entretien / mois	Seuil d'activité
Exploitation (palier 1)	15 %	4 \$	130 \$	230 \$	1,08 \$	27%
Transformation — scierie, briqueterie, minoterie, abattoir	20 %	16 \$	570 \$	670 \$	4,75 \$	30%
Acierie	20 %	22 \$	810 \$	910 \$	6,75 \$	31%
Manufacture (palier 3)	25 %	22 \$	680 \$	780 \$	5,67 \$	26%
Maison, 1 ménage sur 1 case	15%	5 \$	180 \$	280 \$	1,5 \$	—
Immeuble, 20 ménages sur 4 cases	20%	100 \$	3700 \$	4100 \$	30,83 \$	—
Immeuble de bureaux, 20 postes sur 4 cases	12%	40 \$	2000 \$	2400 \$	16,67 \$	—
Entrepôt, 2 000 unités sur 4 cases	—	—	400 \$	800 \$	3,33 \$	—

L'immeuble revient à 205 \$ par ménage contre 280 \$ pour la maison, et surtout il loge vingt foyers là où la maison en loge un par case : **c'est la densité qui paie**, et c'est elle qui rend la hiérarchie urbaine visible sur la carte.

L'immeuble de bureaux

C'est une activité **à part** : ni les ménages ni les usines n'ont besoin de bureaux, et le bureau ne rend personne plus productif. Il loue ses vingt postes ; les employés qui les occupent sont payés par les sociétés locataires, dont l'activité ne passe pas par le marché des marchandises. Le loyer d'un poste se calcule **exactement comme celui d'une maison** — rendement $\times$ (terrain + construction) $\div$ 12 + entretien — et le rendement visé monte avec le niveau de la ville.

Niveau de la ville	Terrain	Valeur	Rendement visé	Loyer d'un poste	Recette	Net / mois	Rendement réel	Rendement si bâti au niveau 1
Comptoir	400 \$	2400 \$	12%	2 \$	40 \$	23,33 \$	11.7%	11.7%
Bourg	520 \$	2520 \$	14%	2,25 \$	45 \$	28,33 \$	13.5%	14.2%
Ville	720 \$	2720 \$	16%	2,75 \$	55 \$	38,33 \$	16.9%	19.2%
Grande ville	1040 \$	3040 \$	18%	3,25 \$	65 \$	48,33 \$	19.1%	24.2%
Métropole	1600 \$	3600 \$	20%	4 \$	80 \$	63,33 \$	21.1%	31.7%

LE BUREAU EST LE SEUL ARGENT QUI ENTRE DU DEHORS

Ses vingt salaires — **400 \$ par mois** — financent une consommation que la ville n'a pas eu à produire. C'est décisif : une ville isolée sans un seul immeuble de bureaux s'étiole, parce que les ménages ne peuvent racheter que la part salariale de ce qu'ils fabriquent. Avec deux immeubles elle tient **160 habitants à 78 % d'emploi** ; avec quatre, **200 habitants à 94 % d'emploi et 100 % de produits manufacturés**.

Son seul lien avec le reste de l'économie est qu'il faut des bras pour remplir ses postes, et **un poste vide ne rapporte rien**. C'est ce qui le borne : une ville ne peut porter que les bureaux qu'elle peut doter en personnel.

C'est l'activité la plus simple et la plus prévisible du jeu, et son rendement le dit : **11.7% au comptoir**, en dessous de tout le reste. Mais celui qui l'a bâti au comptoir et qui le garde voit son rendement passer à **31.7%** sur le prix qu'il a payé, à mesure que la ville monte de niveau. C'est le pari sur la croissance, pas sur un marché.

L'entrepôt

Quatre cases, quatre employés, 2 000 unités de capacité, 400 \$ à bâtir. **Il ne rapporte rien** : il est à l'usage exclusif de son propriétaire et lui coûte 83,33 \$ par mois à faire tourner — 80 \$ de salaires et 3,33 \$ d'entretien, soit 0,50 \$ par unité stockée et par an. C'est cette charge fixe qui rend le stockage massif coûteux, donc risqué.

Ce qu'il apporte : le **droit d'entrée sur un marché** — sans entrepôt sur place, une société ne peut ni acheter ni stocker dans cette ville ; la **priorité d'approvisionnement** — il sert les bâtiments de son propriétaire avant le marché, donc ses usines tournent quand celles des autres sont rationnées ; l'approvisionnement des chantiers ; et accessoirement la possibilité d'acheter bas pour vendre haut.

Le prix suit les flux, pas le stock

Le prix d'une marchandise suit le rapport entre **ce qui sort du marché** chaque mois pour un besoin réel — consommation des ménages, intrants des bâtiments, matériaux des chantiers — et **ce qui y entre** : la production mise en vente, plus ce que les entrepôts relâchent. Acheter pour stocker n'est pas un besoin et n'entre pas dans le calcul.

RÈGLE — RAFLER UN MARCHÉ NE FAIT PAS MONTER LES PRIX

Un joueur qui rachète tout le stock disponible alors que les besoins du mois sont servis ne fait **pas bouger le prix d'un centime**. Sous l'ancienne règle, qui regardait le stock, le même geste faisait grimper le cours de 115 % sans priver personne de rien.

Ce qu'il fait en revanche, c'est vider le matelas du marché. Au premier accroc de production, les besoins ne sont plus servis qu'à 60 % au lieu de 90 : les usines s'arrêtent faute d'intrants. **Le matelas protège l'approvisionnement, pas le cours.**

Retenir sa propre production, à l'inverse, réduit directement ce qui entre sur le marché : là, le prix monte tout de suite — 19 % en cinq mois pour 30 % de production détournée.

Et la spéculation est à double tranchant : le prix élevé rend la marchandise rentable, on bâtit, la production monte et le cours retombe sous sa référence. Sur le banc d'essai, le spéculateur gagne 31 \$ s'il vend au pic et en perd 19 s'il attend.

Les baromètres et la démographie

Trois baromètres seulement : **nourriture, emploi, produits manufacturés**. Chacun a un seuil critique ; un seul franchi vers le bas suffit à vider la ville, quels que soient les autres.

Baromètre	Seuil critique	À l'équilibre, en simulation
Nourriture	80 %	100 %
Emploi	50 %	78 %
Produits manufacturés	20 %	59 %

La nourriture est toujours servie, et ce n'est pas un réglage complaisant : le pain et la viande sont **substituables**. Le ménage veut une ration par mois, pas une demi-ration de chaque ; il mange ce qu'il y a. Une ville de blé se passe donc d'élevage et une ville d'herbe se passe de blé, et aucune des deux n'est punie pour ce que son sol ne donne pas. Ce qui limite vraiment le niveau de vie, c'est le baromètre des produits manufacturés — et celui-là dépend du salaire, pas du nombre d'ateliers.

RÈGLE — LA SATISFACTION ATTIRE OU REPOUSSE

Hors seuil critique, c'est la **moyenne des trois baromètres** qui décide. Au-dessus du **pivot, fixé à 80 %**, la ville est attractive et des habitants arrivent de l'extérieur de la carte ; en dessous, elle repousse et les maisons se vident. La cadence est proportionnelle à l'écart : une ville à 90 % grossit deux fois plus vite qu'une ville à 85 %.

Il en découle un équilibre : la ville grandit jusqu'à ce que l'afflux dégrade la satisfaction au point de ramener la moyenne au pivot, et s'arrête là. **Le pivot est donc le curseur entre la taille et le confort**, à économie donnée — un pivot bas accepte une ville plus grande et moins bien servie, un pivot haut donne une ville plus petite et mieux servie. Ce qui décide de la taille elle-même, c'est la capacité de l'économie : le parc, les terres et les bureaux.

Pivot	Immeubles de bureaux	Habitants	Emploi	Nourriture	Produits manufacturés
70 %	2	176	72 %	100 %	51 %
80 %	2	156	78 %	100 %	59 %
90 %	2	128	88 %	100 %	76 %
80 %	4	268	77 %	100 %	57 %

Les trois premières lignes montrent l'arbitrage : à économie inchangée, monter le pivot de 70 à 90 % fait perdre 48 habitants à la ville mais fait passer ses achats de produits manufacturés de 51 à 76 %. La quatrième montre l'autre levier, celui qui compte vraiment : deux immeubles de bureaux de plus, et la ville gagne **112 habitants à confort inchangé**. **Le pivot arbitre le confort, l'économie décide de la taille**. 80 % est le réglage qui laisse le plus de marge de progression à un joueur actif.

LE PARC DE DÉPART D'UNE VILLE

La consommation d'un ménage appelle **0.90 case de production**. Mais une ville n'en vit pas : il faut environ **1,45 fois** ce chiffre pour fabriquer en plus les matériaux des chantiers et de l'entretien. Une ville dotée du strict nécessaire à la consommation ne peut employer que 45 % de ses bras et s'effondre. C'est à retenir pour la conception des cartes de départ.

Comment une ville bâtit

Une ville ne bâtit pas ce qui rapporte le plus. Elle bâtit ce qui lui manque, et quand rien ne manque, alors seulement elle regarde le rendement. Trois règles suffisent à décrire tout son comportement, et elles valent aussi bien pour un joueur — un joueur a simplement le droit de se tromper.

PREMIÈRE RÈGLE — ON NE BÂTIT PAS CE QUI MANQUE, ON BÂTIT CE QUI EMPÊCHE DE LE FAIRE

La ville prend son besoin le plus criant — logement, nourriture, produits manufacturés, matériaux — puis **remonte la filière** jusqu'au premier maillon qui bloque. Il manque du pain ? Si les minoteries tournent à vide faute de blé, on bâtit une ferme, pas une minoterie. Si le blé arrive mais que personne ne le moule, on bâtit la minoterie. Quand un bâtiment demande deux intrants à parts égales, comme l'aciérie qui veut du charbon *et* du minerai, on remonte par celui des deux qui est le plus mal servi — sinon la ville creuse du charbon pendant vingt ans sans jamais ouvrir une mine de fer.

DEUXIÈME RÈGLE — LE CARNET DE CHANTIERS

RÈGLE — ON LANCE UN CHANTIER DÈS QU'ON A LE CASH

Rien n'oblige à attendre les planches pour ouvrir le chantier. **Ville ou joueur, on peut lancer une construction à n'importe quel moment du moment qu'on a l'argent.** Le cash part immédiatement, le chantier entre au carnet, et il reste un chantier — un trou dans le sol — **tant que la totalité des matériaux n'est pas arrivée sur place.** Le bâtiment ne sort de terre que le mois où la dernière brique est livrée.

Cette commande n'est pas une intention : c'est une **demande réelle** sur le marché, au même titre que le pain d'un ménage. Elle fait monter le prix des matériaux et elle appelle leur production. C'est ainsi qu'une ville à court de briques finit par se donner une briqueterie.

Priorité au plus ancien. Quand plusieurs chantiers attendent les mêmes matériaux, c'est celui qui a été ouvert le premier qui est servi le premier, jusqu'à ce qu'il ait son compte. Un chantier ouvert il y a dix mois ne cède jamais sa place à un chantier ouvert hier — c'est ce qui garantit qu'aucun chantier ne reste ouvert pour toujours.

Partage équitable avec les usines. Si le matériau que réclame le chantier sert aussi d'intrant à des bâtiments en activité, le stock disponible se partage entre les deux usages : **le chantier compte comme un consommateur d'intrants, temporaire mais réel.** Il n'est ni prioritaire, ni sacrifié. Si le marché ne peut couvrir que 12 % des demandes du mois, chacun reçoit 12 % de ce qu'il demande — les usines comme les chantiers, l'entretien du bâti compris.

Les **bras suivent les matériaux**, pas le calendrier : un chantier qui reçoit un cinquième de sa livraison consomme un cinquième de sa main-d'œuvre. Un chantier à l'arrêt ne mobilise personne.

Le banc d'essai ci-dessous met trois chantiers en concurrence sur un marché des briques volontairement asséché. La colonne « service » est la fraction du besoin total en briques que le marché a pu couvrir ce mois-là — elle vaut pour tout le monde, usines comprises.

Mois	Service	Chantier ouvert au mois 0	Ouvert au mois 1	Ouvert au mois 2
0	0 %	0,00	0,00	0,00
1	10 %	8,24	0,00	0,00
2	12 %	9,87	0,00	0,00
3	14 %	bâti	bâti	0,18
4	10 %	—	—	10,73
5	11 %	—	—	10,65
6	13 %	—	—	bâti

Le troisième chantier ne reçoit rien tant que les deux premiers ne sont pas sortis de terre, alors qu'il paie son entretien de terrain depuis le premier jour. **Ouvrir trop de chantiers à la fois, c'est immobiliser son cash dans des trous.** C'est le principal piège de trésorerie

du jeu, et il vaut aussi contre un adversaire : rafler les briques d'une ville ne bloque pas ses usines, mais gèle ses chantiers pendant des mois.

TROISIÈME RÈGLE — LE PLAFOND DE BRAS, ET LA PORTE DE SORTIE

On ne décide pas de bâtir ce qu'on ne pourra pas faire tourner : le nombre de cases d'activité, chantiers en cours compris, ne peut pas dépasser le nombre de bras. Une ville qui ignore cette règle se couvre d'usines vides et s'affame.

DEUX EXCEPTIONS QUI COMPTENT

Le logement ne compte pas dans le plafond. Une maison n'emploie personne — la bloquer parce que la ville est pleine, c'est l'empêcher de grandir précisément au moment où elle le pourrait. En simulation, cette seule ligne coûtait cent habitants à Port-Neuf.

Une case qui reste vide un an ferme. Sans cette porte de sortie, une ville qui a bâti au mauvais endroit reste prisonnière de son parc : elle a atteint son plafond, elle ne peut plus rien bâtir d'autre, et elle décline en regardant ses ateliers déserts. La fermeture libère les bras, le foncier et le droit de rebâtir ailleurs — une seule par mois, une ville ne se démolit pas d'un coup.

La qualité du terrain entre par les prix

Une mauvaise terre ne dissuade pas de bâtir la ferme : elle oblige seulement à en bâtir davantage. La ville cherche toujours à couvrir ses besoins, quel que soit le sol. Ce qui change, c'est le **prix de revient**, et c'est par là que le terrain se fait sentir.

RÈGLE — LE PRIX DE REVIENT FAIT PLANCHER

Personne ne vend durablement à perte. Le prix d'une marchandise ne peut donc pas descendre sous ce qu'elle coûte à produire : salaire, intrants et entretien, divisés par ce que la case sort réellement. Sur une terre de qualité 2, la même case sort **6,7 céréales au lieu de 10** : chaque grain porte une fois et demie plus de salaire, et le blé y est structurellement plus cher qu'ailleurs.

Ville	Qualité du sol	Céréales par case	Prix du blé	Marge de la ferme	Prix du pain	Marge de la minoterie
Plaine-Dorée, Terre-Rouge, Port-Neuf	3	10,0	2,40 \$	6,60 \$	12,00 \$	18,60 \$
Grands-Bois	2	6,7	2,76 \$	1,20 \$	11,97 \$	14,40 \$

Le pain, lui, ne coûte pas plus cher au ménage : il est borné par ce que le ménage peut payer. C'est la **filière qui s'appauvrit**, pas le consommateur qui paie plus. La ferme de Grands-Bois gagne 1,20 \$ par mois là où sa voisine en gagne 6,60, la minoterie perd un quart de sa marge, et la ville épargne d'autant moins. **Un mauvais sol ne se voit pas à l'étal, il se voit à la vitesse de développement.**

LE PIÈGE, ET IL SE REFERME LE JOUR DU RAIL

Bâtir une production à faible rendement est parfaitement rationnel tant que la ville est isolée : il faut bien manger, et personne d'autre ne vend de blé. Le jour où la ligne s'ouvre vers une ville de qualité 5, le blé local à 2,76 \$ affronte un blé à 2,40 \$ produit en abondance. **Les fermes de Grands-Bois ne perdent pas des clients, elles perdent leur raison d'être.** C'est le principal risque patrimonial du jeu, et il ne se voit venir que si l'on regarde la carte des rendements, pas le compte de résultat.

Les cinq villes de départ

Cinq villes de niveau 1, 200 habitants chacune, vingt ans de simulation, sans train et sans joueur. Chacune a sa dotation, son déséquilibre de départ et son nombre d'immeubles de bureaux.

Ville	Prédominance	Bureaux	Habitants	Emploi	Nourriture	Produits	Moyenne
Grands-Bois	forêts	2	200 → 164	78%	100%	59%	79%
Val-de-Fer	charbon et minéral	1	200 → 90	77%	100%	58%	78%
Plaine-Dorée	terres fertiles	2	200 → 140	78%	100%	62%	80%
Terre-Rouge	argile	2	200 → 164	80%	100%	63%	81%
Port-Neuf	aucune, tout en quantité moyenne	4	200 → 276	76%	100%	54%	77%

Toutes convergent vers la même satisfaction — autour du pivot, à 80 % — et la seule chose qui les distingue est **la taille** qu'elles atteignent avant d'y arriver. Une seule grandit, Port-Neuf, et c'est celle qui a quatre immeubles de bureaux ; la seule qui s'effondre, Val-de-Fer, n'en a qu'un. Le classement suit exactement le nombre de bureaux, avant même le terrain — ce qui est la conséquence logique de la règle : **les bureaux sont le seul argent qui vienne du dehors de la ville**, tout le reste ne fait que circuler.

À RETENIR POUR LE GÉNÉRATEUR DE CARTE

Le nombre d'immeubles de bureaux au départ décide de la trajectoire d'une ville plus sûrement que la qualité de ses terres. C'est un levier d'équilibrage très puissant, donc à manier avec précaution : une ville à un seul immeuble est condamnée à rétrécir de moitié en vingt ans si aucun joueur ne vient y investir. C'est jouable — et même intéressant comme terrain de reconquête — mais ce doit être un choix, pas un accident de tirage.

Le salaire, variable d'ajustement de la ville

Le salaire n'est pas une constante et ce n'est pas non plus seulement une décision de joueur : c'est **la variable par laquelle la ville encaisse ses chocs**. Les prix obéissent à l'offre et à la demande ; quand un bien essentiel devient cher, le ménage ne peut plus tenir son budget, et il faut que le salaire monte. Ceux qui le financent sont précisément ceux dont la marge a gonflé grâce à la pénurie.

RÈGLE — COMMENT LE SALAIRE DE LA VILLE SE FIXE

Chaque mois, le salaire tend vers le **plus petit** de deux nombres : ce dont le ménage a besoin pour couvrir son panier au prix du jour — nourriture, produit manufacturé, loyer, divisé par deux employés — et ce que les employeurs peuvent payer sans passer sous leur seuil d'activité, moyenné sur les cases réellement en activité. Le rattrapage prend **quelques mois**, et c'est dans cette fenêtre que les baromètres plongent.

Le joueur ne fixe donc plus son salaire dans l'absolu, mais **par rapport à celui de sa ville** : au-dessus pour rafler la main-d'œuvre de ses rivaux, en dessous pour engranger de la marge au risque de perdre ses employés.

UNE PÉNURIE DE NOURRITURE, ET QUI EN PAIE LE PRIX

Le tableau se lit ainsi : le prix du pain dérive, on calcule le salaire qu'il faut pour que le ménage tienne encore son budget, et on regarde ce qu'il advient de chaque marge.

Pain	Céréales	Salaire nécessaire	Marge de la ferme	Marge de la minoterie	Marge de la mine	Marge de la manufacture
12 \$	2,4 \$	17 \$	7 \$	19 \$	7 \$	25 \$
15 \$	3 \$	18,5 \$	11,5 \$	26,5 \$	5,5 \$	23,5 \$
18 \$	3,6 \$	20 \$	16 \$	34 \$	4 \$	22 \$
21 \$	4,2 \$	21,5 \$	20,5 \$	41,5 \$	2,5 \$	20,5 \$
24 \$	4,8 \$	23 \$	25 \$	49 \$	1 \$	19 \$

La filière alimentaire s'enrichit énormément — la minoterie passe de 16 à 49 \$ de marge — et finance sans peine les 3 \$ de hausse. Mais la victime n'est pas celle qu'on croit : c'est la **mine**, qui ne vend rien de rare, dont le prix ne monte pas, et dont la marge tombe de 4 \$ à 1 \$, sous son seuil de survie. **Une mauvaise récolte tue les mines.**

DEUX PÉNURIES, DEUX DESTINS

La même règle produit deux régimes opposés selon la cause de la pénurie. Deux villes de 200 habitants, même parc au départ sauf sur un point, vingt ans de simulation.

An	Habitants	Salaire	Prix du pain	Marge de la ferme	Nourriture	Fermes
Plaine-Creuse — bonne terre, mais huit fermes au lieu de vingt-neuf : la pénurie vient du manque de capacité						
0	200	19,65 \$	12,11 \$	7,61 \$	100 %	8
1	196	21,07 \$	20,26 \$	30,47 \$	45 %	8
2	170	21,35 \$	11,32 \$	3,87 \$	100 %	26
10	154	18,48 \$	12,03 \$	5,61 \$	100 %	25
19	152	17,39 \$	12,00 \$	6,58 \$	100 %	24
Grands-Bois — parc complet, mais terre de qualité 2 : la pénurie vient du sol						
0	200	19,65 \$	12,11 \$	0,37 \$	100 %	29
2	202	17,78 \$	12,22 \$	2,21 \$	100 %	29
10	178	17,71 \$	12,03 \$	1,15 \$	100 %	29
19	164	17,41 \$	12,01 \$	0,86 \$	100 %	29

À Plaine-Creuse, la boucle se referme et elle se referme vite. Dès la première année le pain passe à **20 \$**, la marge de la ferme quadruple, le salaire monte à 21 \$ pour que les ménages tiennent encore leur budget — et cette marge énorme finance dix-huit fermes en douze mois. Deux ans plus tard tout est rentré dans l'ordre : pain à 11,32 \$, nourriture à 100 %, marge redescendue à 4 \$. **La pénurie de capacité est violente et elle se guérit toute seule**, au prix de trente habitants perdus dans la traversée.

À Grands-Bois, il ne se passe rien. Jamais de crise, jamais de flambée, la nourriture est servie à 100 % pendant vingt ans. Et pourtant la ville perd un habitant sur cinq. Sa ferme gagne **0,86 \$ par mois** quand celle de sa voisine en gagne 6,58 : elle emploie autant de monde, elle vend au même prix, mais elle sort une fois et demie moins de blé par case. **Le handicap de terrain ne fait pas de bruit — il se lit uniquement dans la marge, et il ne se guérit jamais.**

LES DEUX PÉNURIES NE SE SOIGNENT PAS DE LA MÊME FAÇON

Face à une pénurie de capacité, il faut **bâtir** : la flambée des prix paie la construction, et le problème disparaît. C'est la bonne pénurie, celle qui enrichit qui la voit venir — un joueur qui a des planches en stock au moment où Plaine-Creuse veut dix-huit fermes fait une fortune en un an.

Face à un handicap de terrain, bâtir ne sert à rien : la trentième ferme sera aussi mauvaise que la première. La seule issue est de **changer de métier** — Grands-Bois doit vivre de son bois, pas de son blé — ou d'**ouvrir une ligne** vers une ville qui a la bonne terre. Et c'est là que se referme le piège : le jour où le rail arrive, ses fermes ne perdent pas des clients, elles perdent leur raison d'être, et le patrimoine du joueur qui les possède part avec.

UNE HAUSSE GÉNÉRALE DES SALAIRES N'EST PAS NEUTRE

C'était vrai tant que la marge était un pourcentage du chiffre d'affaires. Depuis que les marges sont fixées en dollars — 4, 16, 22 \$ par case — elles ne suivent pas le salaire, donc les prix ne montent que d'une partie de la hausse. Une hausse générale est un **transfert réel des propriétaires et des bailleurs vers les ménages**.

Salaire	Pain	Produits	Panier + loyer	Revenu	Épargne du ménage
16 \$	10,4 \$	15 \$	30,4 \$	32 \$	1,6 \$
18 \$	11,2 \$	16 \$	32,2 \$	36 \$	3,8 \$
20 \$	12 \$	17 \$	34 \$	40 \$	6 \$
22 \$	12,8 \$	18 \$	35,8 \$	44 \$	8,2 \$
24 \$	13,6 \$	19 \$	37,6 \$	48 \$	10,4 \$

La formule est simple : **l'épargne du ménage vaut $1,10 \times$ le salaire, moins 16 \$**. Une hausse de 10 % du salaire fait monter les prix de 6 % seulement et l'épargne des ménages de 37 %. Le loyer, lui, ne suit pas du tout — il découle du foncier et du coût de construction, tous deux en dollars — si bien que le bailleur est le premier perdant d'une hausse générale.

LE DILEMME DU BON PAYEUR, À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

Une hausse générale enrichit réellement la ville : plus d'épargne, plus de constructions, croissance plus rapide, foncier qui monte, patrimoine de tous les joueurs qui monte avec. Mais **celui qui bouge le premier paie seul** : tant que les prix n'ont pas suivi, l'écart sort de sa marge, et son exploitation meurt dès 22,92 \$. Il faut que tout le monde suive pour que ce soit indolore.

Et les paliers ne sont pas égaux devant lui : une exploitation ne supporte que **22,92 \$**, un atelier **31,25 \$**, une manufacture **36,33 \$**. La manufacture peut donc surenchérir sur tout le monde et vider le marché du travail local, exactement comme l'industrie a vidé les campagnes.

§21 Le parti pris graphique

Le rendu retenu est une **3D très simplifiée, à facettes plates, sans texture**, vue de très haut — autour de 80 degrés, l'angle validé aux essais d'occlusion. À cette inclinaison on voit surtout les toits et un mince bandeau de façade, ce qui suffit à donner une identité aux bâtiments sans qu'aucun n'en masque un autre.

Le budget en triangles

Une maison est une boîte : six faces, douze triangles, dix si l'on supprime la face du dessous qu'on ne verra jamais. Le bandeau de toit qui débord est une seconde boîte plate, dix de plus. La cheminée en coûte huit à dix, l'auvent devant la porte deux à dix. **Trente à quarante triangles suffisent** pour une maison convaincante.

Objet	Triangles
Maison simple	30 à 40
Maison enrichie — toit à deux pentes, décrochements	80 à 120
Arbre — deux prismes hexagonaux et un tronc	30 à 40
Bâtiment industriel — toit en dents de scie, cheminée	100 à 150
Immeuble de dix étages sur 2 × 2 cases	150 à 200

Pour la métropole cela donne environ 550 objets visibles à soixante triangles de moyenne, soit 33 000 triangles, plus le sol qui est un seul maillage de 2 209 cases à deux triangles. **Une ville entière tient sous 80 000 triangles** — un téléphone de 2018 en encaisse trois millions.

LA CONTRAINTE N'EST PAS LA GÉOMÉTRIE, CE SONT LES APPELS DE RENDU

Cinq cent cinquante objets dessinés un par un font cinq cent cinquante appels par image, et c'est là qu'un téléphone s'effondre. La parade est le **rendu instancié** : une petite bibliothèque de maillages — huit variantes de maison, cinq d'immeuble, une par type d'industrie — chacune dessinée une seule fois pour toutes ses copies, la couleur et la position passées par instance. On descend à une dizaine d'appels pour toute la ville. C'est aussi pourquoi il faut très peu de matériaux distincts, idéalement un seul, la couleur venant des sommets ou des instances.

L'ÉCLAIRAGE EST DYNAMIQUE, ET IL PEUT L'ÊTRE

Deux choses à ne pas confondre. **L'éclairage des surfaces** — direction du soleil, couleur, ambiance du ciel — ne coûte pratiquement rien : c'est du calcul par pixel, sans passe supplémentaire. On peut faire varier la lumière autant qu'on veut.

Les ombres portées demandent de redessiner la géométrie dans une carte d'ombre, donc de doubler la charge. Sur une scène de 33 000 triangles, la doubler mène à 66 000 : c'est négligeable, et la passe d'ombre est instanciée elle aussi. **Une ombre directionnelle dynamique passe très bien**, y compris sur mobile. Le seul vrai réglage est la *distance d'ombre*, à limiter à ce que voit la caméra plutôt qu'à toute la carte.



Le rendu de référence à 83°, ombres portées comprises : c'est l'ombre, et non la façade écrasée par l'angle, qui donne le relief et la hauteur.

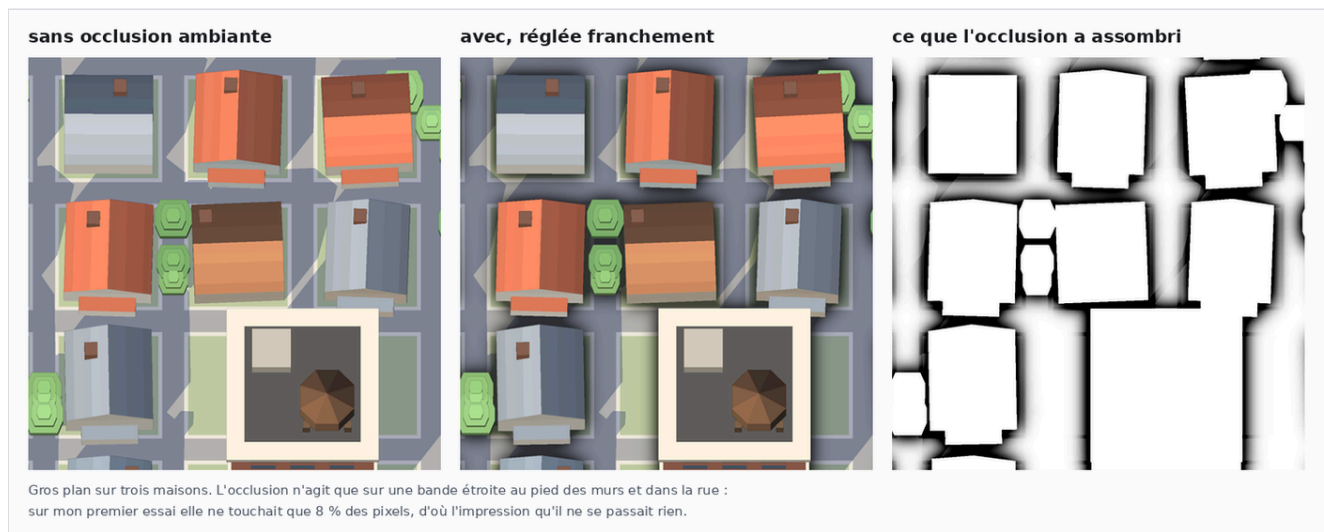
UN CYCLE JOUR-NUIT SE RETOURNE CONTRE CETTE CAMÉRA

À 80 degrés, au zénith le soleil est presque dans l'axe de la caméra et les ombres disparaissent ; à l'aube et au crépuscule elles s'allongent démesurément et recouvrent la ville. On perd la lisibilité aux deux extrémités de la journée.

Le soleil doit donc rester dans un **arc restreint, entre 45 et 65 degrés d'élévation**, l'azimut tournant lentement et la couleur variant franchement. Il y a de toute façon un problème d'échelle de temps : avec un mois toutes les dix secondes, une journée qui passe serait un clignotement. La lumière a intérêt à suivre les **saisons** — un hiver bleuté, un été doré sur trente ans de partie — plutôt que les heures.

L'occlusion ambiante : essayée, écartée

L'occlusion ambiante est l'assombrissement des recoins : une surface coincée au pied d'un mur ne reçoit qu'une fraction de la lumière du ciel, le reste lui étant masqué par les murs voisins. Elle ne dépend que de la géométrie, jamais du soleil, et se calcule donc une fois pour toutes. Elle paraissait indiquée ici.



Gros plan sur trois maisons. À droite, la carte de ce que l'occlusion assombrit réellement : une bande étroite le long des murs, rien d'autre.

Le test dit le contraire. Sur une vue de quartier au réglage naturel, l'écart entre le rendu avec et sans occlusion est de **1,5 niveau sur 255 en moyenne**, et 8 % des pixels seulement bougent de plus de cinq niveaux. Il faut un gros plan sur trois maisons et un réglage poussé à l'excès pour la voir. C'est logique : elle ne vit que sur une bande de deux ou trois pixels le long des murs, or cette caméra regarde des toits.

LE CONTOUR REMPLACE L'OCCCLUSION, ET SE VOIT À TOUTES LES DISTANCES

Ce qui remplit la même fonction — séparer un bâtiment de son voisin et du sol — mais qui survit au dézoom, c'est le **contour sombre sur les ruptures de profondeur**. Une seule passe d'écran, un trait d'un pixel sur chaque décrochement, et la trame urbaine devient lisible à toutes les échelles. C'est le vrai outil de lisibilité d'un rendu à facettes vu de haut.

L'occlusion ambiante reste sur la liste des raffinements tardifs, à retester sur capture d'écran avant d'être codée.

Les niveaux de détail

Un niveau de détail est un maillage de plus par objet, mais ici le calcul ne le justifie pas : passer une maison de quarante à dix triangles ne fait rien gagner, puisque le coût est dans le nombre d'appels et non dans la géométrie.

Le seul allègement rentable ne se modélise pas, il se génère : au chargement de la partie, **fusionner un îlot entier** — vingt bâtiments, leurs arbres, leurs ombres — en un seul maillage dessiné en un seul appel, et basculer dessus au-delà d'une certaine distance. Le reste n'est pas du niveau de détail mais de l'extinction : au-delà d'un certain éloignement on cesse simplement d'afficher cheminées, auvents, arbres et ombres.

Le nombre de modèles à dessiner est donc commandé par la **variété** et non par le zoom : une trentaine de maillages pour tout le jeu, chacun en une seule version.

DEUX ÉTATS, PAS UN DÉGRADÉ

Plutôt qu'un fondu continu de détails selon le zoom, prévoir **deux états franchement distincts** : la vue de ville avec les modèles complets, et une **vue de carte** où le bâtiment n'est plus un volume mais une case colorée à plat, teintée selon ce que le joueur veut lire — fonction, propriétaire, chômage, prix des terres.

Ce second état ne coûte presque rien à afficher, et surtout ce n'est pas une concession technique : c'est le mode carte colorée déclaré obligatoire au §19 pour rendre le jeu lisible. On obtient l'optimisation et une fonctionnalité de jeu avec le même travail.

Trois points de vigilance

La couleur doit servir la fonction avant l'ornement. Un joueur doit distinguer d'un coup d'œil une scierie d'une aciérie d'une minoterie, parmi des centaines de bâtiments, sur un écran de téléphone. Si la teinte sert à l'individualité, elle n'est plus disponible pour l'information. Soit on réserve la teinte à la famille industrielle en ne faisant varier que la valeur et la saturation, soit on met l'identité sur le **toit** — cheminée fumante pour l'aciérie, piles de grumes pour la scierie, silos pour la minoterie. Vu de si haut, le toit est la seule surface entièrement visible : c'est là que doit vivre l'identité.

La densité des rues fait la hiérarchie urbaine. Un bâtiment seul dans sa parcelle, entouré de rue sur quatre côtés, met la moitié de la surface en gris : parfait pour un bourg, désastreux pour une métropole qui doit paraître dense. Une rue toutes les trois ou quatre cases avec des îlots mitoyens au centre, des parcelles isolées en périphérie : ce contraste-là fera lire la hiérarchie bien mieux que la superficie, puisqu'une métropole de 47 cases de côté n'est pas beaucoup plus large qu'une ville de 34.

Les ombres portent la hauteur. À cet angle la façade est écrasée : c'est l'ombre, proportionnelle à la hauteur réelle, qui rendra un immeuble de dix étages immédiatement identifiable au milieu des maisons. Mais dans les îlots serrés de la métropole, des ombres trop longues transforment les rues en bouillie — mieux vaut raccourcir un peu l'angle du soleil et compenser par de l'occlusion ambiante dans les canyons.

Ce qui fait vivre la ville

La respiration ne viendra pas de la lumière, mais d'animations qui portent une information de jeu. Sur un écran de téléphone où le joueur ne peut pas tout inspecter, elles valent mieux qu'un beau coucher de soleil.

Animation	Ce qu'elle dit
Fumée à la cheminée	L'usine tourne. Elle s'arrête quand l'atelier est à l'arrêt faute d'intrants ou de débouchés
Fenêtres allumées le soir	Le logement est occupé ; noires, il est vacant
Points sur les routes	Le trafic est proportionnel à l'activité de la ville
Convois sur la voie ferrée	Des marchandises circulent entre deux villes reliées, en proportion des volumes échangés

Chacune coûte quelques centaines de triangles et un matériau animé, et raconte l'état de la ville en même temps qu'elle l'anime.

En revanche, pas de grue ni d'échafaudage : **la construction est instantanée**, un bâtiment apparaît le mois où il est payé. Tout au plus une brève apparition — un nuage de poussière de deux secondes — comme accusé de réception du clic, jamais comme représentation d'un chantier qui durerait.

Enfin, les panneaux d'information ne doivent pas flotter au-dessus de la carte : à cette inclinaison ils masquent plusieurs bâtiments et le joueur perd le contexte de ce qu'il inspecte. Sur mobile, une feuille qui remonte du bas de l'écran, la carte restant entièrement visible au-dessus — d'autant plus important que les pastilles d'alerte sont la couche que le joueur lit vraiment, et qu'elles ne doivent jamais être recouvertes.